

Integrando por iteración, se obtiene que

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n e^{-x^2} dx \left(\int_{-n}^n e^{-y^2} dy \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{-n}^n e^{-t^2} dt \right)^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = J^2$$

por lo que, como $I = \pi$, resulta que $J = \sqrt{\pi}$, esto es:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

[75]₂ Algún criterio particular de convergencia

Si f es una función positiva, definida en los conjuntos C o D que se indican, se verifica lo que sigue (donde $\alpha \in \mathbb{R}$ y $k > 0$; el radio $r > 0$ es cualquiera):

$$1.^{\circ} \quad \begin{cases} f(x, y)(\sqrt{x^2 + y^2})^{\alpha} \begin{cases} \leq k \text{ para } (x, y) \in C, \text{ con } \alpha < 2 & \Rightarrow \int_C f \text{ converge} \\ \geq k \text{ para } (x, y) \in C, \text{ con } \alpha \geq 2 & \Rightarrow \int_C f \text{ diverge} \end{cases} \\ f(x, y)(\sqrt{x^2 + y^2})^{\alpha} \begin{cases} \leq k \text{ para } (x, y) \in D, \text{ con } \alpha > 2 & \Rightarrow \int_C f \text{ converge} \\ \geq k \text{ para } (x, y) \in D, \text{ con } \alpha \leq 2 & \Rightarrow \int_C f \text{ diverge} \end{cases} \end{cases}$$

Siendo:

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x^2 + y^2 \leq r^2\} \quad D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < r^2 \leq x^2 + y^2\}^{(*)}$$

$$2.^{\circ} \quad \begin{cases} f(x, y, z)(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^{\alpha} \begin{cases} \leq k \text{ para } (x, y, z) \in C, \text{ con } \alpha < 3 & \Rightarrow \int_C f \text{ converge} \\ \geq k \text{ para } (x, y, z) \in C, \text{ con } \alpha \geq 3 & \Rightarrow \int_C f \text{ diverge} \end{cases} \\ f(x, y, z)(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^{\alpha} \begin{cases} \leq k \text{ para } (x, y, z) \in D, \text{ con } \alpha > 3 & \Rightarrow \int_D f \text{ converge} \\ \geq k \text{ para } (x, y, z) \in D, \text{ con } \alpha \leq 3 & \Rightarrow \int_D f \text{ diverge} \end{cases} \end{cases}$$

Siendo:

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 < x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\} \quad D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 < r^2 \leq x^2 + y^2 + z^2\}^{(**)}$$

Comprobación

La veracidad de los dos criterios precedentes se obtiene sin más que aplicar el «criterio de comparación» [75], II a las integrales impropias $\int_C f$ e $\int_C g$ o $\int_D f$ e $\int_D g$, tomando para funciones g las de los ejercicios 1.º y 2.º de [74]₂.

(*) Los conjuntos C o D pueden sustituirse por una región angular (limitada entre dos rectas que parten del origen y por los mismos radios que en C o D), de iguales características que C o D , respectivamente.

(**) Los conjuntos C o D pueden sustituirse por una región de ángulo sólido (limitado por rectas que parten del origen y por los mismos radios que en C o D), de iguales características que C o D , respectivamente.

[75]₃ Ejercicio

Estudiar si es o no convergente la integral impropia:

$$\iint_C \frac{e^{3x} + e^{2y} - 2}{x^4 + x^2y^2 + y^4} \sqrt[4]{xy} \, dx \, dy \quad \text{donde } C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x^2 + y^2 < 1, x \geq 0, y \geq 0\}$$

Resolución

El integrando es positivo y se verifica que, para $(x, y) \in C$, es (acudiendo a coordenadas polares: $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$):

$$\begin{aligned} \frac{e^{3x} + e^{2y} - 2}{x^4 + x^2y^2 + y^4} \sqrt[4]{xy} &\leq \frac{(e^3 - 1)x + (e^2 - 1)y}{x^4 + x^2y^2 + y^4} \sqrt[4]{xy} < \frac{21x + 8y}{x^4 + x^2y^2 + y^4} \sqrt[4]{xy} = \\ &= \frac{1}{\rho^{2.5}} \frac{(21 \cos \theta + 8 \sin \theta) \sqrt[4]{\sin \theta \cos \theta}}{\cos^4 \theta + \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta} < \frac{1}{\rho^{2.5}} \frac{29}{\cos^4 \theta + \cos^2 \theta \sin^2 \theta + \sin^4 \theta} = \\ &= \frac{1}{\rho^{2.5}} \frac{29}{1 - (1/4) \sin^2 2\theta} < \frac{1}{\rho^{2.5}} \frac{29 \times 4}{3} \end{aligned}$$

De acuerdo entonces con el anterior criterio [75]₂, 2.º, que se verifica para $\alpha = 2,5 < 3$ y $k = (29 \times 4)/3$, concluimos que $\iint_C f$ es convergente.



CONVERGENCIA Y CONVERGENCIA ABSOLUTA: EQUIVALENCIA ENTRE ELLAS

Según bien sabemos, una integral múltiple impropia $\int_C f$ es (véase [73]) es el límite de integrales del tipo $\int_{M_n} f$, donde (M_n) es una «sucesión básica» que tiende monótonamente a C cuando $n \rightarrow \infty$. Nótese que se está pidiendo que dicho límite exista y sea el mismo para cualquiera que sea la tal «sucesión básica» (M_n) y ello es una gran exigencia. Tanto es así que, con la referida definición, sólo resultan ser convergentes aquellas integrales múltiples impropias que son absolutamente convergentes. Más exactamente, se verifica que:

[76]

Sean dados un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$ (con $p \geq 2$) y una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ tales que existe alguna «sucesión básica» (M_n) para la integración en C de f (y, por tanto, también de $|f|$; véase la definición dada en [73]). Se verifica entonces que:

- 1.º Si la integral impropia $\int_C |f|$ (que existe) es convergente, entonces existe y es convergente la integral impropia $\int_C f$. Se dice que $\int_C f$ es «absolutamente convergente» si $\int_C |f|$ es convergente.
- 2.º Si f es integrable en C y la integral impropia $\int_C f$ es convergente, entonces la integral $\int_C |f|$ (que existe) es convergente.

Así pues, para las integrales impropias múltiples, los conceptos de convergencia y de convergencia absoluta son equivalentes.

Demostración

- 1.º Como f es integrable en todos los conjuntos M_n , entonces lo es $|f|$ (véase [68], 1) y, por ello, también lo son las funciones f^+ y f^- (partes positiva y negativa de f ; véase [74], 2), puesto que para $x \in C$ es

$$f^+(x) = \frac{1}{2} (|f(x)| + f(x)) \quad \text{y} \quad f^-(x) = \frac{1}{2} (|f(x)| - f(x))$$

De acuerdo con el criterio de comparación [75], II y por ser

$$0 \leq f^+(x) \leq |f(x)| \quad \text{y} \quad 0 \leq f^-(x) \leq |f(x)|, \quad \forall x \in C$$

de la convergencia de $\int_C |f|$ (esta integral existe por ser su integrando positivo; véase [74], 1) se infiere la convergencia de $\int_C f^+$ y de $\int_C f^-$; por ser estas convergentes y según lo dicho en [74], 2, también lo es entonces $\int_C f$, como había que comprobar.

- 2.º Suponiendo ahora que $\int_C f$ es convergente, veamos que también lo es $\int_C |f|$. Para ello procederemos por reducción al absurdo: suponiendo que $\int_C f$ es convergente y que $\int_C |f|$ es divergente, vamos a obtener una contradicción.

Si $\int_C |f|$ es divergente, entonces la sucesión $(\int_{M_n} |f|)$ es monótona creciente y con límite infinito. Es entonces evidente que para cada $n \in \mathbb{N}$ existe un $p > 0$ tal que

$$\int_{M_{n+p}} |f| > 3 \int_{M_n} |f| + 2n$$

lo que permite asegurar que la «sucesión básica» (M_n) se puede elegir de manera que sea:

$$\int_{M_{n+1}} |f| > 3 \int_{M_n} |f| + 2n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad [1]$$

(basta con quedarse con la subsucesión de (M_n) que, empezando en M_1 , resulta de elegir como siguiente de cada M_n el M_{n+p}). Si llamamos $D_n = M_{n+1} - M_n$, con lo que $\int_{M_{n+1}} |f| = \int_{M_n} |f| + \int_{D_n} |f|$, de la relación [1] se desprende que

$$\int_{D_n} |f| > 2 \int_{M_n} |f| + 2n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad [2]$$

Echando ahora mano de las funciones f^+ y f^- (parte positiva y parte negativa de f) y como $|f| = f^+ + f^-$, se puede poner que:

$$\int_{D_n} |f| = \int_{D_n} f^+ + \int_{D_n} f^-, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

De las dos integrales $\int_{D_n} f^+$ e $\int_{D_n} f^-$, una de ellas será no menor que la otra para infinitos valores de n ; supongamos que esto ocurre con la primera, es decir, que es $\int_{D_n} f^+ \geq \frac{1}{2} \int_{D_n} |f|$ para infinitos valores de $n \in \mathbb{N}$ (igual se puede razonar si lo

anterior se verifica para f^- , en lugar de para f^+). Quedémonos con la subsucesión de (D_n) para la que ello se verifica y, para simplificar la notación, sigamos llamando (D_n) y (M_n) a dichas subsucesiones de (D_n) y (M_n) ; nótese que esta última subsucesión sigue siendo una «subsucesión básica» para la integración de f en C . Por ser, pues, $\int_{D_n} f^+ \geq \frac{1}{2} \int_{D_n} |f|$, de [2] se desprende que:

$$\int_{D_n} f^+ > \int_{M_n} |f| + n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad [3]$$

A causa de la integrabilidad de f^+ en D_n , si I es un intervalo compacto que incluye a D_n y llamando $f_n^+ : I \rightarrow \mathbb{R}$ a la función definida por $f_n^+(x) = f^+(x)$ si $x \in D_n$ y $f_n^+(x) = 0$ si $x \notin D_n$, existe una partición $P_n = \{I_1, \dots, I_{m_n}\}$ de I tal que la suma inferior $s(f_n^+, P_n)$ difiere de $\int_{D_n} f^+$ en menos de lo que difieren los dos miembros de la desigualdad [3], es decir, tal que

$$s(f_n^+, P_n) > \int_{M_n} |f| + n, \quad \text{o sea} \quad \sum_{i=1}^{m_n} \inf (f_n^+(I_i)) \mu(I_i) > \int_{M_n} |f| + n \quad [4]$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Como $\inf (f_n^+(I_i)) \geq 0$ para todo I_i , la anterior suma puede extenderse solamente a los I_i en los que $\inf (f_n^+(I_i)) > 0$, en cuyo caso es $\inf (f_n^+(I_i)) = \inf (f^+(I_i))$; llamemos R_n al conjunto que forman estos $I_i \in P$. Nótese que $R_n \subset D_n$ (pues si I_i no está incluido en D_n , entonces $\inf (f_n^+(I_i)) = 0$) y que en f es positiva en todos los puntos de R_n , con lo que $f(x) = f^+(x)$ para todo $x \in R_n$. Así pues, la relación [4] se puede poner en la forma:

$$\sum_{I_i \subset R_n} \inf (f(I_i)) \mu(I_i) > \int_{M_n} |f| + n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

El primer miembro de esta desigualdad es una suma inferior de la integral $\int_{R_n} f$, por lo que es menor que ésta; consecuentemente, se puede poner que:

$$\int_{R_n} f > \int_{M_n} |f| + n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad [5]$$

Si tenemos en cuenta que, por ser $f \geq -|f|$, se verifica que $\int_{M_n} f > -\int_{M_n} |f|$, al sumar esta desigualdad con la [5] se obtiene que:

$$\int_{M'_n} f > n, \quad \text{donde } M'_n = M_n \cup R_n \quad \text{y} \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad [6]$$

Obsérvese que $R_n \cap M_n = \emptyset$, pues $R_n \subset D_n = M_{n+1} - M_n$. Es evidente que la sucesión (M'_n) es una «sucesión básica» para la integración de f en C , por lo que, como $\int_C f$ es convergente, la sucesión $(\int_{M'_n} f)$ ha de ser convergente, lo que entra en contradicción con la relación [6], pues según ella dicha sucesión $(\int_{M'_n} f)$ no está acotada. Con esta contradicción concluimos la demostración.

[76], Observación

Supongamos que se desea estudiar la convergencia y, en su caso, hallar el valor de una cierta integral impropia $\int_C f$. Como ella es convergente si, y sólo si, lo es la integral $\int_C |f|$ (véase [76]) y para estudiar la convergencia de ésta (que será convergente o divergente, pero no oscilante) se dispone de criterios de convergencia (los de [75] y [75]₂, entre otros), resulta que aplicando éstos a $\int_C |f|$ se obtiene la convergencia o no convergencia de $\int_C f$; es decir: 1.º, si $\int_C |f|$ resulta ser convergente, entonces también converge $\int_C f$, y 2.º, si $\int_C |f|$ resulta ser divergente, entonces $\int_C f$ es divergente u oscilante, es decir, no converge.

En el supuesto de que, procediendo como se ha dicho, se supiera que $\int_C f$ era convergente, para calcularla podríamos entonces acudir a cualquier «sucesión básica» (M_n) para la convergencia de f en C : la integral impropia $\int_C f$ es el límite de $\int_{M_n} f$ cuando $n \rightarrow \infty$, el cual no depende de la «sucesión básica» (M_n) que se tome.

Ejemplo

Considérese la integral doble impropia $\int_C f$, siendo

$$f(x, y) = \frac{3x^2 - 2y^2}{\sqrt[3]{(x^2 + y^2)^5}} \quad \text{y} \quad C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$$

Esta integral es convergente, pues es absolutamente convergente, como se comprueba aplicando el criterio [75]₂, 1.º (con $\alpha = 4/3 < 2$ y $k = 3$), puesto que (llamando $\rho^2 = x^2 + y^2$):

$$|f(x, y)| \rho^{4/3} = \frac{|3x^2 - 2y^2|}{\rho^{10/3}} \rho^{4/3} = \frac{|3x^2 - 2y^2|}{\rho^2} < \frac{3\rho^2}{\rho^2} = 3$$

Sabiendo ya que $\int_C f$ es convergente, para calcularla, podemos acudir a una cualquiera de las respectivas sucesiones básicas. Acudiendo a la sucesión (M_n) , donde M_n es la corona circular

$$M_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1/n \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$$

y cambiando a coordenadas polares ($x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$), se obtiene que

$$\begin{aligned} \int_C f &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \int_{1/n}^1 (3 \cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta) d\theta \int_{1/n}^1 \rho^{-1/3} d\rho = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{n^{2/3}}\right) \int_0^{2\pi} (3 \cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta) d\theta = \\ &= \frac{3}{2} \left[3 \left(\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right) - 2 \left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right) \right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi} = \frac{3}{2} \pi \end{aligned}$$



PROPIEDADES DE LAS INTEGRALES MÚLTIPLES IMPROPIAS

Muchas de las propiedades de las integrales propias (u ordinarias; no impropias) se siguen verificando, debidamente adaptadas, en el caso de las integrales múltiples impropias:

[77]

PROPIEDADES BÁSICAS. Sean $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: C \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones, definidas en un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$, tales que existe alguna «sucesión básica» (M_n) para la integración en C de f y de g . Se verifica que:

- 1.º Si las integrales impropias $\int_C f$ e $\int_C g$ existen y son convergentes, entonces también existe y es convergente la integral impropia $\int_C (hf + kg)$, para cualesquiera $h, k \in \mathbb{R}$, la cual vale:

$$\int_C (hf(x) + kg(x)) dx = h \int_C f(x) dx + k \int_C g(x) dx \quad (\text{LINEALIDAD DE LA INTEGRAL})$$

- 2.º Si existen las integrales impropias $\int_C f$ e $\int_C g$, entonces es:

$$(f(x) \leq g(x), \quad \forall x \in C) \Rightarrow \int_C f \leq \int_C g \quad (\text{MONOTONÍA DE LA INTEGRAL})$$

- 3.º Si existe la integral impropia $\int_C f$, entonces (nótese que $\int_C |f|$ existe; ver [74], 1):

$$\left| \int_C f \right| \leq \int_C |f|$$

PROPIEDAD ADITIVA. Sea f una función real definida en la unión de dos conjuntos $C \subset \mathbb{R}^p$ y $D \subset \mathbb{R}^p$ tales que existen algunas «sucesiones básicas» (M_n) y (N_n) para la integración de f en C y en D , respectivamente. Se verifica que:

- 4.º Si $D \subset C$ y si la integral impropia $\int_C f$ existe y es convergente, entonces también existe y es convergente la integral impropia $\int_D f$.
- 5.º Si existen y son convergentes las integrales impropias $\int_C f$ e $\int_D f$ y si $(M_n \cup N_n)$ es una «sucesión básica» para la integración de f en $C \cup D$, entonces también existen y son convergentes las integrales impropias $\int_{C \cup D} f$ e $\int_{C \cap D} f$ y es:

$$\int_{C \cup D} f = \int_C f + \int_D f - \int_{C \cap D} f \quad (\text{ADITIVIDAD DE LA INTEGRAL})$$

Demostración

- 1.º De acuerdo con la «linealidad» de las integrales propias (véase [68], 1), sabemos que se verifica (para todo $n \in \mathbb{N}$) que, para cualquiera que sea la «sucesión básica» (M_n) , es:

$$\int_{M_n} (hf + kg) = h \int_{M_n} f + k \int_{M_n} g$$

Tomando límites para $n \rightarrow \infty$, como el segundo miembro tiene límite $h \int_C f + k \int_C g$ (finito) y éste no depende de la sucesión (M_n) , el primer miembro también lo tiene y de ello resulta ya obvia la igualdad a demostrar.

- 2.º De acuerdo con la «monotonía» de las integrales propias (véase [68], 2), sabemos que se verifica (para todo $n \in \mathbb{N}$) que, para cualquiera que sea la «sucesión básica» (M_n) , es:

$$\int_{M_n} f \leq \int_{M_n} g$$

Tomando límites para $n \rightarrow \infty$, se concluye que $\int_C f \leq \int_C g$.

- 3.º Como $-|f| \leq f \leq |f|$ en C , de la propiedad anterior se desprende que

$$-\int_C |f| \leq \int_C f \leq \int_C |f|, \quad \text{o sea} \quad \left| \int_C f \right| \leq \int_C |f|$$

- 4.º Para cualquiera que sea la «sucesión básica» (M_n) y para cada conjunto N_i (para $i \in \mathbb{N}$), como éste es compacto y medible y está incluido en C , existe $n_i \in \mathbb{N}$ tal que $N_i \subset M_{n_i}$. De ello se deduce que existe una subsucesión de (M_n) que es «sucesión básica» para la integración de f en C y tal que cada uno de los conjuntos que la forman incluye al conjunto de (N_n) de igual índice. Llamemos (M'_n) a la referida subsucesión. Como $N_n \subset M'_n$ (para $n \in \mathbb{N}$) y dado que $|f(x)| \geq 0$ para todo $x \in C$, de las propiedades de las integrales propias (véase [68] y [69]) se desprende que:

$$\int_{N_n} |f| \leq \int_{M'_n} |f|, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Tomando límites para $n \rightarrow \infty$ (nótese que los dos miembros de la anterior desigualdad tienen límite), se obtiene que $\int_D |f| \leq \int_C |f|$. Como $\int_C f$ es convergente, también lo es $\int_C |f|$ y, de acuerdo con la anterior desigualdad, de ello se deduce que $\int_D |f|$ converge y, por tanto, resulta que $\int_D f$ es convergente, como había que comprobar.

- 5.º Supongamos primero que f es positivo, esto es, que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in C \cup D$. Según sabemos (véase [75], I), para este caso de f positiva bastará con cerciorarse de que la sucesión $(\int_{P_n} f)$ tiene límite, donde (P_n) es una «sucesión básica» para la integración de f en $C \cup D$, y comprobar que, para esa determinada sucesión básica, el límite de $\int_{P_n} f$, cuando $n \rightarrow \infty$, es igual al segundo miembro de la última igualdad (la de 5.º) del enunciado. Tomemos $(P_n) = (M_n \cup N_n)$, que sabemos que es una «sucesión básica» para la integración de f en $C \cup D$; nótese que, como se comprueba trivialmente, $(M_n \cap N_n)$ es una «sucesión básica» para la integración de f en $C \cap D$.

De acuerdo con la «aditividad» de las integrales propias (véase [69], 2), se verifica que, para $n \in \mathbb{N}$, es:

$$\int_{M_n \cup N_n} f = \int_{M_n} f + \int_{N_n} f - \int_{M_n \cap N_n} f$$

Como f es integrable en C y en D y, según la propiedad anterior (la 4.^a), también lo es en $C \cap D$ (pues éste es un subconjunto de C y de D), ocurre que los tres sumandos del anterior segundo miembro tienen límite cuando $n \rightarrow \infty$; tomando límites se obtiene, pues, que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{M_n \cup N_n} f = \int_C f + \int_D f - \int_{C \cap D} f$$

como había que comprobar.

En general, si f no es positiva en $C \cup D$, vamos a recurrir a las funciones $f^+ = \max \{f, 0\}$ y $f^- = \max \{-f, 0\}$ (parte positiva y parte negativa de f). Como existen y son convergentes las integrales de f en C , en D y en $C \cap D$, también lo son (véase [74], 2) las de f^+ y f^- ; como f^+ y f^- son positivas en $C \cup D$, para ellas se verifica la propiedad a demostrar. De acuerdo con lo que se acaba de decir y echando mano de la linealidad de las integrales impropias (propiedad 1.^a), como $f = f^+ - f^-$, se puede poner:

$$\begin{aligned} \int_{C \cup D} f &= \int_{C \cup D} f^+ - \int_{C \cup D} f^- = \left(\int_C f^+ + \int_D f^+ - \int_{C \cap D} f^+ \right) - \\ &- \left(\int_C f^- + \int_D f^- - \int_{C \cap D} f^- \right) = \left(\int_C f^+ - \int_C f^- \right) + \left(\int_D f^+ - \int_D f^- \right) - \\ &- \left(\int_{C \cap D} f^+ - \int_{C \cap D} f^- \right) = \int_C f + \int_D f - \int_{C \cap D} f \end{aligned}$$

luego $\int_{C \cup D} f$ es convergente y vale lo que en el enunciado se dice que vale.

[77]₁ Observación

De acuerdo con nuestra definición de integral impropia (véase [73]), para poder hablar de una tal integral $\int_C f$ (donde f es una función real definida en el conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$) es necesario que exista, al menos, una «sucesión básica (M_n) para la integración de f en C » (recuérdese que hemos llamado así a una sucesión creciente (M_n) de subconjuntos compactos y medibles de C en los que f es propiamente integrable y tal que, para todo subconjunto compacto y medible M de C , se verifica que $M \subset M_n$ para algún $n \in \mathbb{N}$).

Así pues, la ausencia de una tal sucesión nos impide, al menos de momento, construir o considerar la referida integral. Es por ello que en todo cuanto venimos diciendo, se empieza por garantizar la existencia de la correspondiente «sucesión básica». En ocasiones, este requisito es excesivo, sobre todo en lo tocante a la anterior condición $M \subset M_n$

(esto es, aquella que dice: cualquier subconjunto compacto y medible de C es recubierto por alguno de los conjuntos de la «sucesión básica»); para algunas cuestiones, este último requisito puede sustituirse por este otro, menos exigente: $C = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$.

Para dar cabida a ciertas integrales impropias de interés que, con nuestra anterior definición (véase [73]), no tendrían sentido, vamos a dar una generalización de dicho concepto, para lo que acudiremos a la aditividad:

AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DE INTEGRAL IMPROPIA. Sea dada una función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, definida en un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$. Si $\{C_1, \dots, C_k\}$ es una partición de C (esto es, si: 1.º, $C = \bigcup_{i=1}^k C_i$, y 2.º, $C_i \cap C_j = \emptyset$, para $i \neq j$) y si (ateniéndose a la definición [73]) existen y son convergentes las integrales impropias de f en $C_1, \dots$, en C_k , diremos entonces que existe y es convergente la integral impropia $\int_C f$, de f en C , y que ella es:

$$\int_C f = \sum_{i=1}^k \int_{C_i} f$$

[77]₂ Ejemplo

Considérese la siguiente función $f: C \rightarrow \mathbb{R}$, donde e es la función «parte entera»:

$$f(x, y) = y \operatorname{L} [x^2 + e(x + 1)], \quad \text{siendo } C = [-1, 1] \times [0, 1]$$

Nótese que, para cualquiera que sea $a \in]0, 1[$,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow a}} f(x, y) = 0 \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0^- \\ y \rightarrow a}} f(x, y) = -\infty$$

por lo que no hay ninguna «sucesión básica» para la integración de f en C . En efecto, si hubiera una tal sucesión (M_n) , entonces, para todo conjunto $M \subset C$ compacto y medible, habría de ser $M \subset M_n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, lo que no se cumple en el caso de ser, por ejemplo:

$$M = [-1/2, 1/2] \times [1/3, 2/3]$$

ya que f no está acotada en M , por lo que no lo estaría en el tal M_n y, en consecuencia, f no sería propiamente integrable en C .

No obstante, existen las integrales de f en los conjuntos

$$C_1 = [-1, 0[\times [0, 1] \quad \text{y} \quad C_2 = [0, 1] \times [0, 1]$$

(la primera integral es impropia; la segunda es propia), las cuales valen:

$$\begin{aligned} \int_{C_1} f &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \int_{-1}^{\varepsilon} (\operatorname{L} x^2) dx \int_0^1 y dy = \frac{1}{2} [x \operatorname{L} x^2 - 2x]_{x=-1}^{x \rightarrow 0^-} = -1 \\ \int_{C_2} f &= \int_0^1 \operatorname{L} (x^2 + 1) dx \int_0^1 y dy = \frac{1}{2} [x \operatorname{L} (x^2 + 1) - 2x + 2 \operatorname{arctg} x]_0^1 = \frac{1}{2} \operatorname{L} 2 + \frac{\pi}{4} - 1 \end{aligned}$$

De acuerdo, pues, con la anterior ampliación del concepto de integral impropia, conveniremos en que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f = \int_{-\infty}^{c_1} f + \int_{c_2}^{\infty} f = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} - 2 = 0,17169\dots$$



ALGO SOBRE LA INTEGRACIÓN (IMPROPIA) POR ITERACIÓN Y POR CAMBIO DE VARIABLE

No es tarea fácil el comprobar la veracidad de las proposiciones que enunciaremos a continuación, acerca de la integración iterada y del cambio de variable para integrales múltiples impropias. Dichas demostraciones, además de ser notablemente intrincadas, precisan de algunos resultados que no se han estudiado en nuestra anterior exposición. Por ello, y como estas dos técnicas de integración son cuestiones terminales, se ha optado por prescindir de sus demostraciones.

[78]

INTEGRACIÓN ITERADA. Sea $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ una función, definida en un conjunto $C \subset \mathbb{R}^p$. Sea $C' \subset \mathbb{R}^r$ la proyección de C sobre el subespacio de las r primeras coordenadas de $\mathbb{R}^p$; para cada $x' \in C'$, sea $C''(x') = \{x'' \in \mathbb{R}^{p-s} / x = (x', x'') \in C\}$. Si existen las pertinentes «sucesiones básicas» para las siguientes integrales impropias^(*) y estas integrales existen y son convergentes, entonces se verifica la siguiente igualdad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x, x'') dx'' \right) dx'$$

INTEGRACIÓN POR CAMBIO DE VARIABLE. Sean $A, B \subset \mathbb{R}^p$ dos conjuntos abiertos entre los que hay definida una aplicación $\varphi: A \rightarrow B$ que es biyectiva, de clase $\mathcal{C}^1$ y tal que su jacobiano no se anula (o sea, es $\det J\varphi(x) \neq 0$, $\forall x \in A$). Sea $f: B \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y tal que existe y es convergente la integral impropia $\int_B f$. Si existe una sucesión (M_n) de subconjuntos compactos y medibles de A tal que todo subconjunto compacto y medible de A es recubierto por alguno de los conjuntos de (M_n) , entonces existe la otra integral que abajo se da y es:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varphi(x)) |\det J\varphi(x)| dx$$

(*) Existe alguna «sucesión básica» (M_n) para la integración de f en C ; para cada $x' \in C$, la $(M_n'(x'))$ es una «sucesión básica» para la integración de $x' \mapsto f(x', x'')$ en $C''(x')$; la (M_n') es una «sucesión básica» para la integración en C' de $x' \mapsto \int_{C''(x')} f(x', x'') dx''$.

[78]₁ Ejercicio

Calcular por iteración la siguiente integral doble impropia

$$I = \iint_C \frac{x^3 e^{-x} y}{(x^2 + y^2)^2} dx dy, \quad \text{donde } C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0, y > x\}$$

Resolución

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx \int_x^{+\infty} \frac{y dy}{(x^2 + y^2)^2} = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx \left[\frac{-1}{2(x^2 + y^2)} \right]_{y=x}^{y=+\infty} = \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{4} x e^{-x} dx = \left[-\frac{1}{4} e^{-x}(x + 1) \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

[78]₂ Ejercicio

Calcular la siguiente integral doble impropia acudiendo a un cambio de variable:

$$I = \iint_C \frac{dx dy}{\sqrt[4]{(4x^2 + y^2)^3}}, \quad \text{donde } C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + (y/2)^2 \leq 1, (x, y) \neq (0, 0)\}$$

Resolución

Hagamos el cambio de variable $x = \rho \cos \theta$, $y = 2\rho \sin \theta$, cuyo determinante jacobiano es $2|\rho|$:

$$I = \iint_D \frac{d\theta d\rho}{\sqrt{2\rho}}, \quad \text{donde } D = \{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 / 0 < \rho \leq 1\}$$

integrando por iteración, se obtiene que

$$I = \int_0^1 \frac{d\rho}{\sqrt{2\rho}} \int_0^{2\pi} d\theta = \sqrt{2}\pi \int_0^1 \frac{d\rho}{\sqrt{\rho}} = \sqrt{2}\pi [2\sqrt{\rho}]_0^1 = 2\sqrt{2}\pi$$

[78]₃ Observación

Respecto de la fórmula de integración iterada (véase [78]), conviene advertir que, si el integrando es positivo, entonces la existencia de la integral iterada (segundo miembro de la fórmula) garantiza la existencia de la integral múltiple (primer miembro); no obstante esto puede no ser cierto si el integrando toma valores de distinto signo. Así ocurre en el siguiente caso.

316 INTEGRALES IMPROPIAS Y PARAMÉTRICAS

Considérese la integral $\iint_C f$, en la que f y C son:

$$f(x, y) = \frac{\operatorname{sen} x}{y} \quad y \quad C = [-\pi/4, \pi/4] \times]0, 1]$$

Una de las integrales iteradas de esta $\iint_C f$ es:

$$I_1 = \int_{x=0}^1 \frac{dy}{y} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \operatorname{sen} x \, dx = \int_{x=0}^1 \frac{0}{y} \, dy = 0$$

Pero la otra integral iterada no existe, como es obvio, y en consecuencia no existe tampoco la $\iint_C f$. Nótese que llamando

$$C_1 = [-\pi/4, 0] \times]0, 1] \quad y \quad C_2 = [0, \pi/4] \times]0, 1]$$

las integrales de f en C_1 y C_2 valen $-\infty$ y $+\infty$, lo que confirma la no existencia de la integral de partida.

5.2. INTEGRALES PARAMÉTRICAS

Muchas de las funciones que se manejan en el Cálculo Infinitesimal no se conocen mediante expresiones elementales, sino que vienen dadas de otros modos que, al principio, pueden parecerle extraños, como puede ser a través de series o de integrales.

Nos ocupamos aquí de un tipo especial de funciones, que se llaman «funciones definidas por integrales» o también «integrales dependientes de parámetros». Supongamos, para fijar las ideas, que hablamos de una expresión del tipo $\int_a^b f(\lambda, x) \, dx$, donde se supone que, para cada valor de λ de un cierto conjunto Λ , la función real $x \mapsto f(\lambda, x)$ es integrable (respecto de la variable x) en un cierto intervalo $[a, b]$. La anterior integral define, pues, a una función $F: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$, que viene dada por $F(\lambda) = \int_a^b f(\lambda, x) \, dx$. Generalmente no es posible obtener una expresión explícita de $F(\lambda)$ (es decir, libre de las integrales), por no conocerse una primitiva (para cada $\lambda \in \Lambda$) de la función $x \mapsto f(\lambda, x)$, por lo que no se puede recurrir a la regla de Barrow. En tal supuesto, que es el que nos preocupa, no es difícil, como luego veremos, estudiar una tal función F , analizando su regularidad y deduciendo sus propiedades, y ello a partir de la regularidad y propiedades de la función, f , del integrando.



INTEGRALES DEPENDIENTES DE PARÁMETROS

Se consideran los casos de integral simple, primero, y de integral múltiple, después. Obsérvese que las integrales paramétricas simples tienen por integrando a una función de, al menos, dos variables y que, por ello, su estudio no puede realizarse, debidamente, en los cursos de Cálculo Infinitesimal de una variable; es en un curso como éste, de varias variables, donde pueden ser abordadas.

[79]

INTEGRALES PARAMÉTRICAS SIMPLES

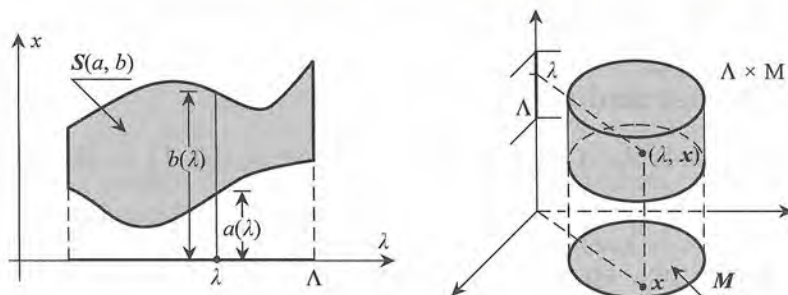
- *Caso de límites de integración fijos.* Sean dados un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un intervalo compacto real $I = [a, b]$ y una función $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$. Si, para cada $\lambda \in \Lambda$, la función $x \mapsto f(\lambda, x)$ es integrable en I , entonces se dice que $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ es una integral paramétrica (con parámetro $\lambda \in \Lambda$), la cual determina a la función $\Lambda \rightarrow \mathbb{R}$, $\lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx$ (función definida por una integral).
- *Caso de límites de integración variables.* Sea dado un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, sea $S(a, b)$ el «conjunto simple»^(*) determinado por dos funciones acotadas $a: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ y $b: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ y considérese una función $f: S(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$. Si, para cada $\lambda \in \Lambda$, la función $x \mapsto f(\lambda, x)$ es integrable en $[a(\lambda), b(\lambda)]$, entonces se dice que $\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ es una integral paramétrica (con parámetro $\lambda \in \Lambda$), la cual determina a la función $\Lambda \rightarrow \mathbb{R}$, $\lambda \mapsto \int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ (función definida por una integral).

INTEGRALES PARAMÉTRICAS MÚLTIPLES

Sean dadas un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un conjunto medible $M \subset \mathbb{R}^q$ y una función $f: \Lambda \times M \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$. Si para cada $\lambda \in \Lambda$, la función $x \mapsto f(\lambda, x)$ es integrable en M , entonces se dice que $\int_M f(\lambda, x) dx$ es una integral paramétrica (con parámetro $\lambda \in \Lambda$), la cual determina a la función $\Lambda \rightarrow \mathbb{R}$, $\lambda \mapsto \int_M f(\lambda, x) dx$ (función definida por una integral)^(**).

(*) Según se dijo en [66], es $S(a, b) = \{(\lambda, x) \in \mathbb{R}^{p+1} / \lambda \in \Lambda, a(\lambda) \leq x \leq b(\lambda)\}$, donde se supone que $a(\lambda) \leq b(\lambda)$ para todo $\lambda \in \Lambda$.

(**) No se consideran las integrales del tipo $\int_{M(\lambda)} f(\lambda, x) dx$, en las que el campo de integración M depende del parámetro λ . Son de escasa utilidad y demasiado complejas.



[79], Ejemplo

Considérese la integral doble dependiente de un parámetro λ , con $\lambda \in]-\pi/2, \pi/2[$, dada por la expresión:

$$F(\lambda) = \iint_M \operatorname{tg}(\lambda x) [1 + \operatorname{tg}^2(\lambda y)] dx dy, \quad \text{donde } M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

Es evidente que $F(0) = 0$ y que para $\lambda \neq 0$ es

$$F(\lambda) = \int_0^1 \operatorname{tg}(\lambda x) dx \int_0^x [1 + \operatorname{tg}^2(\lambda y)] dy = \int_0^1 \frac{1}{\lambda} \operatorname{tg}^2(\lambda x) dx = \frac{\operatorname{tg} \lambda - \lambda}{\lambda^2}$$

Obsérvese que el integrando, esto es, la función

$$]-\pi/2, \pi/2[\times M \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\lambda, xy) \mapsto \operatorname{tg}(\lambda x)[1 + \operatorname{tg}^2(\lambda y)]$$

es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en su campo de definición y que la integral paramétrica $\lambda \mapsto F(\lambda)$ también es de clase $\mathcal{C}^\infty$ en su intervalo de definición $]-\pi/2, \pi/2[$ (nótese que $F(\lambda)$ es desarrollable en serie de MacLaurin en dicho intervalo, $F(\lambda) = x/3 + 2x^3/15 + 17x^5/315 + \dots$). Como luego veremos, este resultado se verifica con carácter general; es decir, si $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$ es una función de clase $\mathcal{C}^r$ en $\Lambda \times M$, entonces la función $\lambda \mapsto F(\lambda) = \int_M f(\lambda, x) dx$ es, al menos, de clase $\mathcal{C}^r$ en Λ .

[79]₂ Reducción al caso de límites de integración fijos

Considérese el conjunto simple $S(a, b)$, determinado por dos funciones acotadas $a: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ y $b: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ (definidas en un cierto conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$), y sea $f: S(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que, para cualquier $\lambda \in \Lambda$, la función $x \mapsto f(\lambda, x)$ es continua en el intervalo $[a(\lambda), b(\lambda)]$. Se verifica entonces que la integral paramétrica $\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ se puede expresar en forma de integral paramétrica con límites de integración fijos; en concreto, es:

$$\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx = \int_0^1 g(\lambda, t) dt, \quad \text{donde } g(\lambda, x) = f(\lambda, a(\lambda) + [b(\lambda) - a(\lambda)]t)[b(\lambda) - a(\lambda)]$$

Nótese que si f es de clase $\mathcal{C}^r$ en $S(a, b)$ y a y b son de clase $\mathcal{C}^r$ en Λ , para cualquier $r \geq 0$, entonces g es de la misma clase $\mathcal{C}^r$ en $\Lambda \times [0, 1]$.

Demostración

Para cada $\lambda \in \Lambda$, considérese la función $\varphi_\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida mediante la expresión

$$\varphi_\lambda(t) = a(\lambda) + [b(\lambda) - a(\lambda)]t$$

que es una biyección de clase $\mathcal{C}^\infty$, de $[0, 1]$ en $[a(\lambda), b(\lambda)]$, tal que $\varphi_\lambda(0) = a(\lambda)$ y $\varphi_\lambda(1) = b(\lambda)$. Así pues, esta φ_λ puede utilizarse como función de cambio de variable para aplicar la regla de integración por sustitución^(*) a la integral $\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$, para cada $\lambda \in \Lambda$. Al aplicar esta regla se obtiene, obviamente, que dicha integral es igual a la $\int_0^1 g(\lambda, t) dt$, donde g es la función que se cita en el enunciado, como había que comprobar.

(*) Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en el intervalo compacto $[a, b]$ y si $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ en $[\alpha, \beta]$ y tal que $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$ y $\varphi([\alpha, \beta]) = [a, b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$



CONTINUIDAD DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS

Si, en una integral paramétrica, el integrando es continuo (como función de las variables de integración y de los parámetros) y sus conjuntos de definición (campo de integración y dominio de parámetros) son compactos, entonces la función definida por la integral es continua y su continuidad es uniforme:

[80]

I. CONTINUIDAD DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS SIMPLES

- a) *Caso de límites de integración fijos.* Sea $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto compacto; sea $I = [a, b]$ un intervalo compacto real; sea $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, una función continua en $\Lambda \times I$. Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in \Lambda$) es uniformemente continua en Λ .
- b) *Caso de límites de integración variables.* Sea $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto compacto; sea $S(a, b)$ el «conjunto simple»^(*) definido por dos funciones continuas $a: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ y $b: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$; sea $f: S(a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $S(a, b)$. Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in \Lambda$) es uniformemente continua en Λ .

II. CONTINUIDAD DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS MÚLTIPLES

Sea $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto compacto; sea $M \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto compacto y medible; sea $f: \Lambda \times M \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, una función continua en $\Lambda \times M$. Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_M f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in \Lambda$) es uniformemente continua en Λ .

(*) $S(a, b) = \{(\lambda, x) \in \mathbb{R}^{p+1} / \lambda \in \Lambda, a(\lambda) \leq x \leq b(\lambda)\}$, donde se supone que $a(\lambda) \leq b(\lambda)$ para todo $\lambda \in \Lambda$.

Demostración

La existencia de la integral paramétrica, para todo $\lambda \in \Lambda$, es obvia en los tres casos que se consideran en el enunciado. Para demostrar la continuidad, empezaremos reduciendo dichos tres casos a uno solo de ellos (el último), que será, pues, el único que probaremos.

- 1.º Consideremos el caso I.b), de integral simple con límites de integración variables. Sabemos que es $\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx = \int_0^1 g(\lambda, x) dx$, donde $g: \Lambda \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ es la función que se da en [79]₂, con lo que el problema se reduce a probar la continuidad de la función $\lambda \mapsto \int_0^1 g(\lambda, x) dx$ para $\lambda \in \Lambda$. Como g es continua en $C \times [0, 1]$, ya que es composición de funciones continuas, este caso ha quedado, pues, reducido al I.a) de integral simple con límites de integración fijos.
- 2.º Es obvio que la demostración del último caso del enunciado (el de integral múltiple) implicaría, en particular, la veracidad del I.a) (integral simple con límites fijos), que es caso particular de aquel. Nos debemos ocupar, pues, solamente de la continuidad a la integral paramétrica del apartado II.

- 3.º (Caso II^(*)): continuidad uniforme en Λ de la función $F: C \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(\lambda) = \int_M f(\lambda, x) dx$. Dado que C es compacto, sólo hay que probar la continuidad de F en cualquier $\lambda_0 \in \Lambda$. Como $\Lambda \times M$ es compacto (pues lo son Λ y M), la continuidad de f en $\Lambda \times M$ es uniforme y por ello, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe $\delta > 0$ tal que

$$\|\lambda - \lambda_0\| < \delta \Rightarrow \left[|f(\lambda, x) - f(\lambda_0, x)| < \frac{\varepsilon}{\mu(M)}, \quad \forall x \in M \right]$$

donde $\mu(M)$ es la medida de M ; por ello, del teorema de la media (véase [68], 3) se deduce que

$$\|\lambda - \lambda_0\| < \delta \Rightarrow |F(\lambda) - F(\lambda_0)| \leq \int_M |f(\lambda, x) - f(\lambda_0, x)| dx < \frac{\varepsilon}{\mu(M)} \mu(M) = \varepsilon$$

lo que prueba la continuidad de F en λ_0 .

[80], Observaciones

1. Bajo las hipótesis del anterior teorema [80], de continuidad de las integrales paramétricas, se puede asegurar que, para cualquiera que sea $\lambda \in \Lambda$, existen los siguientes límites y se verifica:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_a^b f(\lambda, x) dx = \int_a^b \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(\lambda, x) dx \quad (\text{para el caso Ia})$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx = \int_{\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} a(\lambda)}^{\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} b(\lambda)} \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(\lambda, x) dx \quad (\text{para el caso Ib})$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_M f(\lambda, x) dx = \int_M \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(\lambda, x) dx \quad (\text{para el caso II})$$

2. Si, en las hipótesis de los anteriores teoremas [80], en lugar de suponer que M es compacto, se supone que M es un entorno de cierto $\lambda_0 \in \mathbb{R}^p$, entonces se concluye la continuidad de la integral paramétrica en un entorno de λ_0 . Para cerciorarse de ello basta con sustituir, en la demostración, M por un entorno compacto de λ_0 incluido en M .
3. En estos teoremas [80], para garantizar la continuidad (respecto del parámetro) de la integral paramétrica, se es muy exigente; la continuidad del integrando, que allí se pide, no es condición necesaria para ello. Así, por ejemplo, si sg y d son las funciones «signo» y de Dirichlet, es decir, si

$$\begin{cases} sg(t) = 1, 0 \text{ o } -1 & \text{según que sea } t > 0, t = 0 \text{ o } t < 0 \\ d(\lambda) = 1 \text{ o } 0 & \text{según que sea } \lambda \in \mathbb{Q} \text{ o } \lambda \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

es evidente que se verifica que

$$\int_{-1}^1 sg[d(\lambda)x] dx = 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

(*) El caso Ia) se prueba como éste: póngase $[a, b]$ en lugar de M y, en particular, $b - a$ en lugar de $\mu(M)$.

- donde el integrando (función definida en $\mathbb{R} \times [0, 1]$) es discontinua en todos los puntos de su campo de definición y, sin embargo, la integral (función, de λ , definida en $\mathbb{R}$) es continua en todo $\mathbb{R}$.
4. Abundando en lo dicho en la anterior observación, es interesante saber que en los teoremas [80], sobre la continuidad de las integrales paramétricas, se pueden reducir las exigencias que se imponen al integrando. Así, el teorema [80], II puede «debilitarse» pidiendo que f , en lugar de ser continua en $\Lambda \times M$, sea tal que las funciones $f_\lambda: M \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f_\lambda(x) = f(\lambda, x)$, sean continuas en M , para todo $\lambda \in \Lambda$, y converjan uniformemente^(*) en M (hacia una cierta función) cuando $\lambda \rightarrow \lambda_0$; en este supuesto, el teorema asegura que:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \int_M f(\lambda, x) dx = \int_M \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(\lambda, x) dx$$

[80]₂ Ejercicio

Sea $f: [\alpha, \beta] \times [a, b]$ una función continua en el intervalo compacto $I = [\alpha, \beta] \times [a, b]$ de $\mathbb{R}^2$. Pruébese que la siguiente función F (que evidentemente existe) es continua en I :

$$F: I \rightarrow \mathbb{R}, \quad (u, y) \mapsto F(u, y) = \int_\alpha^u f(x, y) dx$$

Resolución

Para cualesquiera que sean los puntos (u, y) y $(u + \Delta u, y + \Delta y)$ de I , se tiene:

$$\begin{aligned} F(u + \Delta u, y + \Delta y) - F(u, y) &= (F(u + \Delta u, y + \Delta y) - F(u, y + \Delta y)) + (F(u, y + \Delta y) - F(u, y)) = \\ &= \int_u^{u+\Delta u} f(x, y + \Delta y) dx + \int_\alpha^u (f(x, y + \Delta y) - f(x, y)) dx \end{aligned}$$

Como f es continua e I es compacto, sabemos que f está acotada en I ; sea $K > 0$ una cota suya. Como f es continua en (u, y) , dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera) existe $\delta > 0$ tal que

$$|\Delta y| < \delta \Rightarrow |f(x, y + \Delta y) - f(x, y)| < \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)}$$

Llamando $\rho = \max \{ \delta, \varepsilon/2K \}$, resulta entonces evidente que

$$\begin{aligned} \left. \begin{array}{l} |\Delta u| < \rho \\ |\Delta y| < \rho \end{array} \right\} &\Rightarrow |F(u + \Delta u, y + \Delta y) - F(u, y)| \leq \left| \int_u^{u+\Delta u} f(x, y + \Delta y) dx \right| + \\ &+ \int_\alpha^u |f(x, y + \Delta y) - f(x, y)| dx < |\Delta u|K + (u - \alpha) \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)} < \frac{\varepsilon}{2K} K + (\beta - \alpha) \frac{\varepsilon}{2(\beta - \alpha)} = \varepsilon \end{aligned}$$

lo que prueba la continuidad de F en cualquier punto $(u, y) \in I$.

(*) Se dice que una familia de funciones $\{f_\lambda: M \rightarrow \mathbb{R} / \lambda \in \Lambda\}$ converge uniformemente en M hacia una función $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}$ cuando $\lambda \rightarrow \lambda_0$ (donde λ_0 es un punto de acumulación de Λ) si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que:

$$[\lambda \in C, \|\lambda - \lambda_0\| < \delta] \Rightarrow |f_\lambda(x) - \varphi(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in M$$



DERIVACIÓN DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS

Si en una integral paramétrica el integrando es derivable respecto de uno de los parámetros y, además, dicho integrando y la correspondiente derivada son continuas, entonces la integral es derivable respecto de dicho parámetro y resulta que se pueden intercambiar la integración y la derivación:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_i} \int_M f(\lambda_1, \dots, \lambda_p, \mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_M \frac{\partial f(\lambda_1, \dots, \lambda_p, \mathbf{x})}{\partial \lambda_i} d\mathbf{x}$$

Más exactamente, se verifica la siguiente propiedad, conocida como la regla de Leibniz:

[81]

I. DERIVACIÓN DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS SIMPLES

- a) *Caso de límites de integración fijos.* Sea $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto; sea $I = [a, b]$ un intervalo compacto real; sea $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, una función continua en $\Lambda \times I$ y que admite la derivada parcial $\partial f / \partial \lambda_i$ (donde λ_i es la componente i -ésima de λ , para cierto $i = 1, \dots, p$), la cual es continua en $\Lambda \times I$. Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in \Lambda$) es derivable respecto de λ_i en Λ y su derivada viene dada por:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_i} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) = \int_a^b \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} dx \quad (\text{REGLA DE LEIBNIZ})$$

- b) *Caso de límites de integración variables.* Sea $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto; sea $S(a, b)$ el «conjunto simple»^(*) definido por dos funciones acotadas $a: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ y $b: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$; y considérese una función $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, donde U es un abierto y $S(a, b) \subset U$. Si, en sus respectivos campos de definición, las funciones a , b y f son continuas y admiten derivadas parciales $\partial a / \partial \lambda_i$, $\partial b / \partial \lambda_i$ y $\partial f / \partial \lambda_i$ (donde λ_i es la componente i -ésima de λ e $i = 1, \dots, p$), las cuales son continuas, entonces la función $\lambda \mapsto \int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in \Lambda$) es derivable respecto de λ_i en Λ y su derivada viene dada por

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_i} \left(\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx \right) = \int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} dx + f(\lambda, b(\lambda)) \frac{\partial b(\lambda)}{\partial \lambda_i} - f(\lambda, a(\lambda)) \frac{\partial a(\lambda)}{\partial \lambda_i}$$

II. DERIVACIÓN DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS MÚLTIPLES

Sea $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto abierto; sea $M \subset \mathbb{R}^q$ un conjunto compacto y medible; sea $f: \Lambda \times M, (\lambda, \mathbf{x}) \mapsto f(\lambda, \mathbf{x})$, una función continua en $\Lambda \times M$ y que admite derivada parcial $\partial f / \partial \lambda_i$ (donde λ_i es la componente i -ésima de λ e $i = 1, \dots, p$), la cual es continua en $\Lambda \times M$. Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_M f(\lambda, \mathbf{x}) d\mathbf{x}$ (que existe para $\lambda \in \Lambda$) es derivable respecto de λ_i en Λ y su derivada viene dada por:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_i} \left(\int_M f(\lambda, \mathbf{x}) d\mathbf{x} \right) = \int_M \frac{\partial f(\lambda, \mathbf{x})}{\partial \lambda_i} d\mathbf{x} \quad (\text{REGLA DE LEIBNIZ})$$

(*) $S(a, b) = \{(\lambda, x) \in \mathbb{R}^{p+1} / \lambda \in \Lambda, a(\lambda) \leq x \leq b(\lambda)\}$, donde se supone que $a(\lambda) \leq b(\lambda)$ para todo $\lambda \in \Lambda$.

Demostración

- 1.º Consideremos primero el teorema II; el I.a es un caso particular del II, por lo que no se hará una demostración específica para él. Nótese en primer lugar que las integrales del enunciado existen y son funciones continuas (para $\lambda \in \Lambda$), según se desprende de [80]. Empecemos señalando que, como Λ es abierto, para cada $\lambda \in \Lambda$ existe un $r_\lambda > 0$ tal que $\bar{B}(\lambda, r_\lambda) \subset \Lambda$. Si llamamos $F: \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ a la función definida por $F(\lambda) = \int_M f(\lambda, x) dx$ y si representamos por e el vector i -ésimo de la base canónica de $\mathbb{R}^p$, lo que debemos demostrar es que

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{F(\lambda + \rho e) - F(\lambda)}{\rho} = \int_M \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} dx, \quad \forall \lambda \in \Lambda \quad [1]$$

Fijémonos en la función $\rho \mapsto f(\lambda + \rho e, x)$, la cual depende de $x \in M$ y de $\lambda \in \Lambda$ y está definida en $[-r_\lambda, r_\lambda]$. Aplicando a dicha función el teorema de los incrementos finitos, se puede poner:

$$\frac{F(\lambda + \rho e) - F(\lambda)}{\rho} = \int_M \frac{f(\lambda + \rho e, x) - f(\lambda, x)}{\rho} dx = \int_M \frac{\partial f(\lambda + \theta \rho e, x)}{\partial \lambda_i} dx$$

para cierto $\theta \in]0, 1[$ (el cual depende de λ, x y ρ) y siempre que sea $|\rho| \leq r_\lambda$. Por tanto, se puede poner

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(\lambda + \rho e) - F(\lambda)}{\rho} - \int_M \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} dx \right| &= \left| \int_M \left(\frac{\partial f(\lambda + \theta \rho e, x)}{\partial \lambda_i} - \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} \right) dx \right| \leq \\ &\leq \int_M \left| \frac{\partial f(\lambda + \theta \rho e, x)}{\partial \lambda_i} - \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} \right| dx \end{aligned} \quad [2]$$

Como $\bar{B}(\lambda, r_\lambda) \times M$ es un conjunto compacto y $\partial f / \partial \lambda_i$ es una función continua en dicho conjunto, resulta que esta función es uniformemente continua en el referido conjunto; por tanto, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe un $\delta > 0$ tal que

$$(|\rho| < \delta, x \in I) \Rightarrow \left| \frac{\partial f(\lambda + \theta \rho e, x)}{\partial \lambda_i} - \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} \right| < \frac{\varepsilon}{\mu(M)}$$

(donde $\mu(M)$ es la medida del conjunto M). Por tanto, llevando este último resultado a [2], se concluye que

$$|\rho| < \min(r_\lambda, \delta) \Rightarrow \left| \frac{F(\lambda + \rho e) - F(\lambda)}{\rho} - \int_M \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda_i} dx \right| < \int_M \frac{\varepsilon}{\mu(M)} dx = \varepsilon$$

Esta última relación confirma que se verifica [1], como había que comprobar.

- 2.º (Caso I.b). Aquí nos vamos a apoyar en el anterior caso I.a, ya demostrado. Para ello, nótese en primer lugar que, por la continuidad de a y de b en Λ y como para el abierto U es $S(a, b) \subset U$, se puede asegurar que, para cada $\lambda_0 \in \Lambda$, existen ciertos $\delta_0 > 0$ y $h_0 > 0$ tales que, llamando

$$C_0 = B(\lambda_0, \delta) \times [a(\lambda_0) - h_0, b(\lambda_0) + h_0], \quad \text{es } C_0 \subset U$$

Según esto, siempre que sea $\|\lambda - \lambda_0\| < \delta_0$, la integral $\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ se puede poner en la forma siguiente (en la que existen las integrales del segundo miembro)

$$\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx = I(\lambda) + I_b(\lambda) - I_a(\lambda) \quad [3]$$

siendo

$$I(\lambda) = \int_{a(\lambda_0)}^{b(\lambda_0)} f(\lambda, x) dx, \quad I_a(\lambda) = \int_{a(\lambda_0)}^{a(\lambda)} f(\lambda, x) dx, \quad I_b(\lambda) = \int_{b(\lambda_0)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$$

A la integral $I(\lambda)$, que tiene límites de integración fijos, le es de aplicación el resultado del caso I.a (sustituyendo $\Lambda \times I$ por C_0), del cual se obtiene que, para $\lambda = \lambda_0$, es:

$$\frac{\partial I(\lambda_0)}{\partial \lambda_i} = \int_{a(\lambda_0)}^{b(\lambda_0)} \frac{\partial f(\lambda_0, x)}{\partial \lambda_i} dx \quad [4]$$

Veamos ahora que $I_a(\lambda)$ e $I_b(\lambda)$ también son derivables en λ_0 , respecto de λ_i , y obtengamos sus derivadas (sólo consideraremos $I_b(\lambda)$; para $I_a(\lambda)$ se procede de manera análoga). Dicha derivada es, si existe, el límite (se llama e al vector i -ésimo de la base canónica):

$$l = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{I_b(\lambda_0 + \rho e) - I_b(\lambda_0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho} \int_{b(\lambda_0)}^{b(\lambda_0 + \rho e)} f(\lambda_0 + \rho e, x) dx$$

Acudiendo al teorema de la media integral^(*), se puede asegurar que existe cierto $\xi \in \mathbb{R}$ comprendido entre $b(\lambda_0)$ y $b(\lambda_0 + \rho e)$ tal que

$$l = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{b(\lambda_0 + \rho e) - b(\lambda_0)}{\rho} f(\lambda_0 + \rho e, \xi) = b'(\lambda_0) f(\lambda_0, x)$$

(como b es continua, $\xi \rightarrow x$ cuando $\rho \rightarrow 0$; como f es continua, $f(\lambda_0 + \rho e, \xi)$ tiende a $f(\lambda_0, x)$ cuando $\rho \rightarrow 0$). es decir, se ha obtenido que

$$\frac{\partial I_b(\lambda_0)}{\partial \lambda_i} = b'(\lambda_0) f(\lambda_0, x), \quad \text{igualmente es } \frac{\partial I_a(\lambda_0)}{\partial \lambda_i} = a'(\lambda_0) f(\lambda_0, x) \quad [5]$$

Llevando ahora los resultados [4] y [5] a [3], se concluye que $\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ es derivable respecto de λ_i y que su derivada viene dada por la expresión que había que comprobar.

^(*) Si $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en el intervalo compacto $[\alpha, \beta]$, entonces existe $\xi \in [\alpha, \beta]$ tal que $\int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x) dx = (\beta - \alpha)\varphi(\xi)$.

[81]₁ Observaciones

1. Bajo las mismas hipótesis de los teoremas [81], de derivabilidad de las integrales paramétricas $\int_a^b f(\lambda, x) dx$, $\int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ e $\int_M f(\lambda, x) dx$ (funciones de $\lambda \in \Lambda$) respecto de λ , dichas derivadas son funciones continuas en Λ , según se desprende obviamente de las expresiones [81] de dichas derivadas (nótese que las integrales que en ellas aparecen son funciones continuas, luego se pueden aplicar los teoremas [80]).
2. A la vista de las expresiones [81], de las derivadas de las integrales paramétricas es evidente que si la función f fuese de clase $\mathcal{C}^h$ (con $h \geq 1$) en su campo de definición y si, para el caso 1.b, también lo fuesen las funciones a y b , entonces las referidas derivadas serían de clase $\mathcal{C}^h$ en Λ .
3. Si, en los anteriores teoremas [81], el parámetro λ fuese real (esto es, si $\Lambda \subset \mathbb{R}$), pongamos que Λ fuera un intervalo abierto, la derivación de la que se habla en [81] no sería una derivada parcial, sino derivada «total» respecto λ (que ahora es escalar); así, por ejemplo, la fórmula [81], 1.b será, en este caso:

$$\frac{d}{d\lambda} \int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} f(\lambda, x) dx = \int_{a(\lambda)}^{b(\lambda)} \frac{\partial f(\lambda, x)}{\partial \lambda} dx + f(\lambda, b(\lambda)) \frac{db(\lambda)}{d\lambda} - f(\lambda, a(\lambda)) \frac{da(\lambda)}{d\lambda}$$

En este mismo supuesto de λ real, si el intervalo de variación de λ fuese cerrado, en lugar de abierto (como se ha supuesto), el resultado obtenido (la regla de Leibniz) seguiría siendo válido si se entiende que las derivadas en los extremos de dicho intervalo son derivadas laterales.

[81]₂ Ejercicio

A partir del resultado (elemental):

$$\int_0^a \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \left[\operatorname{arctg} \frac{x}{a} \right]_0^a = \frac{\pi}{4a} \quad [1]$$

calcular las siguientes integrales

$$\int_0^a \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} \quad \text{e} \quad \int_0^a \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3}$$

Resolución

Derivando en [1] respecto del parámetro a (regla de Leibniz), se tiene:

$$\int_0^a \frac{-2a dx}{(x^2 + a^2)^2} + \frac{1}{2a^2} = -\frac{\pi}{4a^2}, \quad \text{luego} \quad \int_0^a \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{2 + \pi}{8a^3}$$

Derivando nuevamente respecto de a , de la última igualdad se obtiene que

$$\int_0^a \frac{-4a dx}{(x^2 + a^2)^3} + \frac{1}{4a^2} = -\frac{3(2 + \pi)}{8a^4}, \quad \text{luego} \quad \int_0^a \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3} = \frac{8 + 3\pi}{32a^5}$$



INTEGRACIÓN DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS

[82]

I. INTEGRACIÓN DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS SIMPLES

- a) *Caso de límites de integración fijos.* Sean $[\alpha, \beta]$ y $[a, b]$ dos intervalos compactos reales; sea $f: [\alpha, \beta] \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$ una función continua en $[\alpha, \beta] \times [a, b]$. Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in [\alpha, \beta]$) es integrable en $[\alpha, \beta]$ y se tiene:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) d\lambda = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx = \iint_{[\alpha, \beta] \times [a, b]} f(\lambda, x) d\lambda dx \quad [I.a]$$

- b) *Caso de límites de integración variables.* Sea $S \subset \mathbb{R}^2$ un «conjunto simple» respecto de las dos coordenadas, esto es

$$\begin{aligned} S &= \{(\lambda, x) \in \mathbb{R}^2 / \alpha \leq \lambda \leq \beta, \varphi(\lambda) \leq x \leq \psi(\lambda)\} = \\ &= \{(\lambda, x) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b, h(x) \leq \lambda \leq k(x)\} \end{aligned}$$

donde φ y ψ son funciones continuas en un intervalo compacto $[\alpha, \beta]$ y h y k son funciones continuas en un intervalo compacto $[a, b]$; sea $f: S \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, una función continua en S . Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_{\varphi(\lambda)}^{\psi(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in [\alpha, \beta]$) es integrable en $[\alpha, \beta]$ y se tiene:

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_{\varphi(\lambda)}^{\psi(\lambda)} f(\lambda, x) dx \right) d\lambda = \int_a^b \left(\int_{h(x)}^{k(x)} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx = \iint_S f(\lambda, x) d\lambda dx \quad [I.b]$$

II. INTEGRACIÓN DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS MÚLTIPLES

Sean $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$ y $M \subset \mathbb{R}^q$ dos conjuntos compactos y medibles; sean $f: \Lambda \times M \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, una función continua en $\Lambda \times M$. Se verifica entonces que la función $\lambda \mapsto \int_M f(\lambda, x) dx$ (que existe para $\lambda \in \Lambda$) es integrable en Λ y se tiene:

$$\int_{\Lambda} \left(\int_M f(\lambda, x) dx \right) d\lambda = \int_M \left(\int_{\Lambda} f(\lambda, x) d\lambda \right) dx = \int_{\Lambda \times M} f(\lambda, x) d\lambda dx \quad [II]$$

Demostración

En los tres casos que se consideran en el enunciado, la integral paramétrica, $\int_a^b f(\lambda, x) dx$, $\int_{\varphi(\lambda)}^{\psi(\lambda)} f(\lambda, x) dx$ o $\int_M f(\lambda, x) dx$, es una función continua del parámetro (según se probó en [80]), por lo que es integrable (respecto del parámetro) en su campo de definición, es decir, existe la primera de las dos integrales iteradas de I.a, I.b y II. Intercambiando los papeles de λ y x se concluye que existen las segundas integrales iteradas. También existen las integrales dobles de I.a, I.b y II, ya que los integrandos son continuos y se integra sobre

conjuntos medibles. Según el teorema de Fubini^(*) (véase [70]), en los tres casos se verifica que la integral doble del final es igual a cada una de las dos integrales iteradas respectivas (en el caso II, téngase en cuenta que $\Lambda \times M$ es un conjunto medible), por lo que son efectivamente ciertas las igualdades de I.a, I.b y II.

[82]₁ Ejercicio

Calcular las siguientes integrales iteradas:

$$I = \int_0^1 \left(\int_x^1 e^{-y^2} dy \right) dx \quad y \quad J = \int_0^{\sqrt{\pi}} \left(\int_{y^2}^1 \sqrt{x} \sin x dx \right) dy$$

Resolución

Como las funciones $y \mapsto e^{-y^2}$ y $x \mapsto \sqrt{x} \sin x$ no admiten primitiva elemental, nos va a interesar cambiar, en I y en J , el orden de integración, lo cual es correcto según el teorema [80]₁, I.b:

$$I = \int_0^1 \left(\int_0^y e^{-y^2} dx \right) dy = \int_0^1 (e^{-y^2} y) dy = \left[-\frac{1}{2} e^{-y^2} \right]_0^1 = \frac{e-1}{2e}$$

$$J = \int_0^{\sqrt{\pi}} \left(\int_0^{\sqrt{x}} \sqrt{x} \sin x dy \right) dx = \int_0^{\pi} (x \sin x) dx = [\sin x - x \cos x]_0^{\pi} = \pi$$

[82]₂ Interpretación geométrica

Sea $S \subset \mathbb{R}^2$ un «conjunto simple» respecto de las dos coordenadas; S es un conjunto, incluido en un cierto intervalo compacto $[a, b] \times [c, d]$, que se puede expresar de las dos maneras siguientes, para unas ciertas funciones $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1, \psi_2$, que se suponen continuas:

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}, \quad \varphi_1, \varphi_2: [a, b] \rightarrow [c, d]$$

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}, \quad \psi_1, \psi_2: [c, d] \rightarrow [a, b]$$

Consideremos una cierta función $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ continua en S y supongamos que nos interesamos por el volumen V del cuerpo sólido que (en la representación cartesiana usual, con coordenadas rectangulares xyz) ocupa la porción del cilindro vertical de base S que está delimitada entre el plano $z = 0$ y la superficie $z = f(x, y)$, es decir, el volumen de

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / (x, y) \in S, 0 \leq z \leq f(x, y)\}$$

(*) En el caso de integrales paramétricas simples, se pueden hacer demostraciones directas (sin acudir a las integrales múltiples). Para el caso de límites de integración fijos, véase el ejercicio [82]₃.

Dicho volumen es, según se indicó cuando hablábamos de la integral doble

$$V = \iint_S f(x, y) dx dy \quad [1]$$

Tomemos un valor cualquiera de $x_0 \in [a, b]$ y consideremos la sección que, en el cuerpo C , produce el plano $x = x_0$; el área de esta sección es

$$a(x_0) = \int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0, y) dy$$

Si consideramos un «pequeño» Δx (incremento de x) en torno del valor x_0 , la expresión $a(x_0)\Delta x$ es una «buena aproximación» del volumen de la «rebanada» que, en el cuerpo C , producen dos planos paralelos al $x = x_0$, próximos a él, y situados a distancia Δx . Así pues, dando una partición del intervalo $[a, b]$ y tomando en ella unos puntos intermedios, la correspondiente suma de Riemann $\sum a(x_i)\Delta x_i$, de la integral $\int_a^b a(x) dx$, será una «buena aproximación» de volumen V , pues es la suma de «buenas aproximaciones» de todas las «rebanadas» que con ello se produce en V . Por tanto, al acudir a las «rebanadas» de C paralelas al plano $x = 0$, las anteriores consideraciones nos inducen a pensar que debe ser:

$$V = \int_a^b a(x) dx = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \quad [2]$$

Intercambiando ahora los papeles de x e y , un razonamiento análogo al anterior nos llevaría a suponer que:

$$V = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy \quad [3]$$

A la vista de [1], [2] y [3], las anteriores consideraciones geométricas nos llevan a ver como plausible que sea

$$\int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy = \iint_S f(x, y) dx dy$$

que es la fórmula (ya demostrada; véase [80], I.b) de integración de una integral paramétrica.

[82]₃ Ejercicio

Hacer una demostración directa (sin recurrir a las integrales dobles) del teorema [82], I.a; es decir, pruébese que si $f: [\alpha, \beta] \times [a, b]$ es una función continua en el intervalo compacto $I = [\alpha, \beta] \times [a, b]$ de $\mathbb{R}^2$, entonces se verifica que

$$\int_\alpha^\beta \left(\int_a^b f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_\alpha^\beta f(x, y) dx \right) dy$$

Resolución

Sean G y H las funciones de $[\alpha, \beta]$ en $\mathbb{R}$, definidas por las expresiones:

$$G(u) = \int_{\alpha}^u \left(\int_a^b f(x, y) dy \right) dx \quad \text{y} \quad H(u) = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^u f(x, y) dx \right) dy$$

Según sabemos (véase [80], I.a), la función $x \mapsto \int_a^b f(x, y) dy$ (que existe) es continua en $[\alpha, \beta]$. Por tanto, a $u \mapsto G(u)$ le es de aplicación el teorema fundamental del cálculo^(*), del que se deduce que G es derivable en $[\alpha, \beta]$ y que

$$G'(u) = \int_a^b f(u, y) dy, \quad \forall u \in [\alpha, \beta]$$

La función $(u, y) \mapsto \int_{\alpha}^u f(x, y) dx$ es continua en I (véase [80]₂) y derivable respecto de u en I (teorema fundamental del cálculo) y su derivada es la función $(u, y) \mapsto f(u, y)$. Por ello (véase [81], I.a), se puede asegurar que H es derivable en $[\alpha, \beta]$ y que $H'(u) = \int_a^b f(u, y) dy$. Nos encontramos, pues, con que $G'(u) = H'(u)$ para todo $u \in [\alpha, \beta]$, luego $G(u) - H(u)$ es constante para $u \in [\alpha, \beta]$; como $G(\alpha) = 0$ y $H(\alpha) = 0$, resulta que $G(u) = H(u)$ para $u \in [\alpha, \beta]$ y, en particular, $G(\beta) = H(\beta)$, que es la igualdad que se quería comprobar.



CÁLCULO DE INTEGRALES RECURRIENDO A LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS

[83]

Supongamos que se quiere hallar una integral $I = \int_a^b \varphi(x) dx$, donde $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, es una función continua. Para ello, vamos a acudir a una cierta función real $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, definida en cierto conjunto de la forma $[\alpha, \beta] \times [a, b]$, en el que es continua y con derivada $\partial f / \partial \lambda$ continua. De acuerdo con los teoremas anteriores, se verifica que:

- 1.º Si para cierto $\lambda_0 \in [\alpha, \beta]$ y todo $x \in [a, b]$ es $\varphi(x) = \partial f(\lambda_0, x) / \partial \lambda$ y llamando $F(\lambda) = \int_a^b f(\lambda, x) dx$ (suponemos que esta integral se sabe calcular), es entonces $I = F'(\lambda_0)$.
- 2.º Si para cierto $\lambda_0 \in [\alpha, \beta]$ y todo $x \in [a, b]$ es $\varphi(x) = f(\lambda_0, x)$ y llamando $G(\lambda) = \int_a^b (\partial f(\lambda, x) / \partial \lambda) dx$ y $J = \int_a^b f(\lambda_0, x) dx$ (suponemos que estas integrales se deben calcular), es entonces $I = \int_{\lambda_0}^{\lambda_0} G(\lambda) d\lambda + J$.

Nota: También puede incorporarse el parámetro λ a los límites de integración, poniendo $a(\lambda)$ o $b(\lambda)$ variables, en lugar de los valores fijos a o b .

^(*) Si $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[\alpha, \beta]$, entonces la función $u \mapsto G(u) = \int_{\alpha}^u \varphi$ es derivable en $[\alpha, \beta]$ y su derivada es $G'(u) = \varphi(u)$ para todo $u \in [\alpha, \beta]$.

[83]₁ Ejercicio

Calcular la siguiente integral I (indicación: derivar respecto del parámetro a en la integral $J(a)$):

$$I = \int_0^1 \frac{x-1}{Lx} dx \qquad J(a) = \int_0^1 \frac{x^a-1}{Lx} dx$$

Resolución

Derivando respecto de a , como se indica en el enunciado, de la regla de Leibniz se obtiene:

$$J'(a) = \int_0^1 \frac{x^a}{Lx} dx = \int_0^1 x^a dx = \left[\frac{x^{a+1}}{a+1} \right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{a+1}$$

Integrando ahora (la variable es a), se tiene que, para cierto $c \in \mathbb{R}$, es:

$$J(a) = \int \frac{da}{a+1} = L(a+1) + c$$

Como es $J(0) = 0$, de esta última expresión se obtiene que $L(1) + c = 0$, o sea, que es $c = 0$. Como $I = J(1)$, se concluye que

$$I = J(1) = L(1+1) + 0 = L2$$

[83]₂ Ejercicio

Calcular la siguiente integral I (indicación: integrar entre 0 y a la integral paramétrica $J(a)$):

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{x}{\operatorname{tg} x} dx \qquad J(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+a^2 \operatorname{tg}^2 x}$$

Resolución

Empecemos calculando $J(a)$, para lo que realizamos el cambio de variable $\operatorname{tg} x = u$, del que se tiene:

$$J(a) = \int_0^{+\infty} \frac{du}{(1+u^2)(1+a^2u^2)}$$

Descomponiendo este integrando de $J(a)$ en suma de fracciones simples, será:

$$\begin{cases} \text{si } a \neq \pm 1, & J(a) = \frac{1}{1-a^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+u^2} - \frac{a^2}{1+a^2u^2} \right) du = \frac{\pi}{2(1+|a|)} \\ \text{si } a = \pm 1, & J(a) = \int \frac{du}{(1+u^2)^2} = \left[\frac{u}{2(1+u^2)} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} u \right]_{u=0}^{u \rightarrow +\infty} = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Por tanto, para $a \geq 0$, que son los valores que nos van a interesar, es:

$$J(a) = \frac{\pi}{2(1+a)}$$

Según se indica en el enunciado, integremos $J(a)$ entre 0 y a_0 ; intercambiando el orden de integración (véase [82], I.a) se tiene sucesivamente:

$$\begin{aligned} \int_0^{a_0} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+a^2 \operatorname{tg}^2 x} \right) da &= \int_0^a \frac{\pi da}{2(1+a)}, & \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^{a_0} \frac{da}{1+a^2 \operatorname{tg}^2 x} \right) dx &= \frac{\pi}{2} L(1+a_0) \\ & & \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arctg}(a_0 \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} dx &= \frac{\pi}{2} L(1+a_0) \end{aligned}$$

Tomando para a_0 el valor 1, se concluye que

$$\int_0^{\pi/2} \frac{x}{\operatorname{tg} x} dx = \frac{\pi}{2} L 2, \quad \text{o sea } I = \frac{\pi}{2} L 2$$

[83]₃ Ejercicio

Calcular la siguiente integral I (indicación: derivar respecto del parámetro a en la integral $J(a)$):

$$I = \int_0^1 \frac{L(1+x)}{1+x^2} dx \qquad J(a) = \int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx$$

Resolución

Derivando $J(a)$, según se dice en el enunciado, se obtiene (téngase en cuenta que el límite superior de integración también depende de a):

$$J'(a) = \int_0^a \frac{x}{(1+x^2)(1+ax)} dx + \frac{L(1+a^2)}{1+a^2}$$

Descomponiendo este último integrando en suma de fracciones simples, se llega a:

$$\begin{aligned} J'(a) &= \frac{1}{1+a^2} \left[\frac{1}{2} L(1+x^2) + a \operatorname{arctg} x - L(1+ax) \right]_{x=0}^{x=a} + \frac{L(1+a^2)}{1+a^2} = \\ &= \frac{L \sqrt{1+a^2} + a \operatorname{arctg} a}{1+a^2} \end{aligned}$$

Integrando ahora $J'(a)$ entre 0 y a_0 y como $J(0) = 0$, se tiene:

$$J(a_0) = \int_0^{a_0} J'(a) da = \int_0^{a_0} \frac{L \sqrt{1+a^2}}{1+a^2} da + \int_0^{a_0} \frac{a \operatorname{arctg} a}{1+a^2} da$$

Para la primera integral del segundo miembro, integrando por partes ($u = L \sqrt{1+a^2}$, $dv = da/(1+a^2)$), se tiene:

$$\int_0^{a_0} \frac{\sqrt{1+a^2}}{1+a^2} da = (\operatorname{arctg} a_0) L \sqrt{1+a_0^2} - \int_0^{a_0} \frac{a \operatorname{arctg} a}{1+a^2} da$$

Llevando este resultado a la anterior expresión de $J(a_0)$, resulta que

$$J(a_0) = (\operatorname{arctg} a_0) L \sqrt{1+a_0^2}$$

Como $I = J(1)$, de la última igualdad se desprende que:

$$I = J(1) = (\operatorname{arctg} 1) L \sqrt{2} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$$

5.3. INTEGRALES PARAMÉTRICAS IMPROPIAS

En el análisis que se acaba de realizar, acerca de las integrales paramétricas, sólo se han considerado integrales propias. Por ello, vamos a completar dicho estudio, considerando ahora las integrales impropias dependientes de parámetros, las cuales tienen aplicaciones muy estimables. De dichas integrales impropias, las realmente interesantes son las integrales simples con uno o dos parámetros, mientras que las integrales paramétricas impropias múltiples tienen escasa importancia; por ello, y por la dificultad que encierra su estudio, no vamos a ocuparnos de estas integrales. Por análogas razones, no consideraremos las integrales con parámetros en los límites de integración, limitándonos a integrales impropias del tipo $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ o $\int_a^b f(\lambda, x) dx$; es más, como el estudio de la primera de éstas se

reduce obviamente al de la segunda, sólo hablaremos de integrales (paramétricas, simples) que son impropias en el extremo de su intervalo de integración.

Las integrales impropias que hemos estudiado anteriormente (véase 5.1) eran integrales impropias múltiples; las integrales impropias simples no son objeto de este curso de Cálculo Infinitesimal, pues su estudio corresponde a un curso de Cálculo Infinitesimal de una variable. Recuérdese que una integral impropia simple del tipo $\int_a^b \varphi(x) dx$ (impropia en b) se define como sigue:

Sea $[a, b[$ un intervalo no compacto, donde $-\infty < a < b \leq +\infty$; sea $\varphi: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en todo intervalo compacto $[a, x]$, con $x < b$. Se dice que φ es integrable en $[a, b[$ si existe el límite $\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x \varphi$ cuando $x \rightarrow b^-$, al cual se le llama integral (impropia en b) de φ en $[a, b[$ y se pone

$$\int_a^b \varphi(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x \varphi(t) dt$$

Si este límite es finito, la integral se dice convergente; si el límite es infinito, la integral se llama divergente. Cuando, a lo largo de lo que sigue, se recurra a algún resultado específico de estas integrales impropias (simples) que no sea una consecuencia obvia de lo que antes se estudió para las integrales impropias múltiples^(*), se hará un «recordatorio» en el que se resuma el resultado en cuestión.



INTEGRALES PARAMÉTRICAS IMPROPIAS: CONVERGENCIA Y CONVERGENCIA UNIFORME

Consideremos aquí una función $\lambda \mapsto F(\lambda)$ definida por una integral impropia, esto es, del tipo $F(\lambda) = \int_a^b f(\lambda, x) dx$, donde la integral se supone que converge para todos los valores λ de un cierto conjunto Λ , que es el campo de definición de F . Si «las cosas funcionan bien», cabe esperar que las propiedades del integrando f (continuidad, derivabilidad, etc.) las «herede» la integral F . En general, esto no ocurre, salvo que se exija que la convergencia de la integral sea una convergencia especial, más «fuerte» que la ordinaria, de la que nos ocupamos a continuación.

Se dice que un conjunto Λ es el «campo de convergencia» de una integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropia en b y con un parámetro λ) si para cada $\lambda_0 \in \Lambda$ es convergente la integral $\int_a^b f(\lambda_0, x) dx$. Si la «rapidez» con la que $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ converge hacia $\int_a^b f(\lambda_0, x) dx$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ es «similar» para los distintos valores que se toman de λ en Λ , se dirá que la integral impropia es uniformemente convergente en Λ . De un modo más preciso, se dan las siguientes definiciones:

(*) Conviene notar que lo dicho en 5.1, para integrales impropias múltiples, es válido, en general, para las integrales impropias simples. Lo dicho deja de ser cierto en lo que se refiere a la convergencia absoluta, que, en el caso de las integrales múltiples, equivale a la convergencia ordinaria; en el caso de integrales impropias simples, la convergencia absoluta implica la convergencia ordinaria, pero el recíproco no se verifica, en general.

[84]

Sea $I = [a, b[$ un intervalo no compacto de $\mathbb{R}$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, y considérese un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$. Sea $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que, para cada $\lambda \in \Lambda$ y cada $k \in I$, existe la integral (propia) $\int_a^k f(\lambda, x) dx$.

- I. **CONVERGENCIA.** Si esta integral tiene límite finito, cuando $k \rightarrow b^-$ y para cualquier $\lambda \in \Lambda$, entonces a dicho límite se le representa poniendo $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (integral paramétrica impropia) y se dice que $\int_a^k f(\lambda, x) dx$ converge en Λ hacia la integral paramétrica impropia $\int_a^b f(\lambda, x) dx$, cuando $k \rightarrow b^-$. Esta convergencia significa, pues, que: para cada $\lambda \in \Lambda$ y cada $\varepsilon > 0$, existe $k_{\lambda\varepsilon} \in I$ (que dependerá de λ y ε) tal que

$$(k_{\lambda\varepsilon} < k < b) \Rightarrow \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| < \varepsilon \quad [1]$$

Lo dicho se puede resumir así: la integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ es la siguiente función, definida mediante un límite:

$$\Lambda \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx = \lim_{k \rightarrow b^-} \int_a^k f(\lambda, x) dx$$

- II. **CONVERGENCIA UNIFORME.** Considérese la anterior integral paramétrica impropia $\int_a^b f(\lambda, x) dx$, que se supone convergente en Λ (al menos). Se dice que la convergencia de $\int_a^k f(\lambda, x) dx$ hacia $\int_a^b f(\lambda, x) dx$, cuando $k \rightarrow b^-$, es convergencia uniforme en Λ si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un $k_\varepsilon \in I$ (que sólo dependerá de ε) tal que

$$(k_\varepsilon < k < b) \Rightarrow \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| < \varepsilon, \quad \forall \lambda \in \Lambda \quad [2]$$

(esto es si la condición [1], de convergencia (ordinaria), se verifica para algún $k_{\lambda\varepsilon}$ que no depende de λ , al cual se le ha llamado k_ε).

Nota: Las integrales paramétricas del tipo $\int_a^b f(\lambda, x) dx$, impropias en a , se definen, mutatis mutandis, como las del tipo $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ que se han considerado aquí.

[84], Observaciones

1. Las precedentes definiciones de convergencia y de convergencia uniforme son válidas, tanto si la integración impropia (en b) se realiza en un intervalo no acotado, o sea, si $[a, b[= [a, +\infty[$, cuanto si se realiza en un intervalo acotado en el que el integrando no está acotado (para $x \rightarrow b^-$).
2. Es obvio que la convergencia uniforme, de $\int_a^k f(\lambda, x) dx$ en Λ (para $\lambda \in \Lambda$), implica su convergencia ordinaria, ya que, de verificarse la condición [2], entonces se cumple [1] para $k_{\lambda\varepsilon} = k_\varepsilon$. El recíproco es falso en general, como se comprueba fácilmente con algún contraejemplo (véase [84]₃); es decir, la condición de convergencia uniforme es una exigencia mayor que la de convergencia (ordinaria).

3. Igual que se han definido las integrales paramétricas impropias del tipo $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropias en b), se definen las del tipo $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropias en a), así como su convergencia uniforme. Para ello, basta con sustituir, en lo dicho en [84], $\int_a^b$, $\int_k^b$ e $\int_a^k$ por $\int_{a^+}^b$, $\int_{k^+}^b$ e $\int_a^k$, respectivamente, $[a, b[$ con $-\infty < a < b \leq +\infty$ por $]a, b]$ con $-\infty \leq a < b < +\infty$, «impropia en b » por «impropia en a », $k \rightarrow b^-$ por $k \rightarrow a^+$ y $k_{\lambda_0} < k < b$ y $k_{\varepsilon} < k < b$ por $a < k < k_{\lambda_0}$ y $a < k < k_{\varepsilon}$, respectivamente.

[84]₂ Caracterización, mediante el supremo, de la convergencia uniforme

Sea $I = [a, b[$ un intervalo no compacto de $\mathbb{R}$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, y considérese un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$. Sea $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que, para cada $\lambda \in \Lambda$ y cada $k \in I$, existe la integral (propia) $\int_a^k f(\lambda, x) dx$. Para que exista la integral paramétrica $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropia en b) y ella sea uniformemente convergente en Λ (para $\lambda \in \Lambda$) es necesario y suficiente que se verifique la siguiente condición:

$$\lim_{k \rightarrow b^-} \left[\sup \left\{ \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| \mid \lambda \in \Lambda \right\} \right] = 0 \quad [1]$$

Demostración

- 1.º Supongamos primero que la integral impropia es uniformemente convergente en Λ . Entonces, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe un $k_{\varepsilon} \in I$ para el que se cumple la relación [2] de [84] y, por consiguiente, también se verifica la relación

$$(k_{\varepsilon} < k < b) \Rightarrow \sup \left\{ \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| \mid \lambda \in \Lambda \right\} \leq \varepsilon$$

de la que se desprende que se satisface la anterior condición [1].

- 2.º Recíprocamente, supongamos ahora que se cumple la condición [1]. De ser así, es obvio que, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe un $k_{\varepsilon} \in I$ tal que

$$(k_{\varepsilon} < k < b) \Rightarrow \sup \left\{ \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| \mid \lambda \in \Lambda \right\} < \varepsilon$$

De esta relación se desprende obviamente la condición [2] de [84], luego nuestra integral impropia es uniformemente convergente en Λ .

[84]₃ Ejemplo

Consideremos la integral impropia $F(\lambda) = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx$, donde $\lambda \in \mathbb{R}$. Como $x \mapsto \lambda e^{-\lambda x}$ tiene como primitiva $x \mapsto e^{-\lambda x}$, resulta que

$$F(\lambda) = [e^{-\lambda x}]_{x=0}^{x \rightarrow +\infty} = \begin{cases} +\infty, & \text{si } \lambda < 0 \\ 0, & \text{si } \lambda = 0 \\ -1, & \text{si } \lambda > 0 \end{cases}$$

Por tanto, la integral diverge para $\lambda < 0$ y es convergente en $\mathbb{R}^+ = \{\lambda \in \mathbb{R} \mid \lambda \geq 0\}$.

336 INTEGRALES IMPROPIAS Y PARAMÉTRICAS

Para cualquiera que sea el número $a > 0$, la integral es uniformemente convergente en $[a, +\infty[$, ya que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sup \left\{ \left| \int_k^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \right| / \lambda \geq a \right\} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sup \{ e^{-\lambda k} / \lambda \geq a \} = \lim_{k \rightarrow +\infty} e^{-ak} = 0$$

luego se cumple la condición $[84]_2$ de convergencia uniforme para $\lambda \in [a, +\infty[$. Sin embargo, la integral no converge uniformemente en $]0, +\infty[$, ya que

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sup \left\{ \left| \int_k^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \right| / \lambda > 0 \right\} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sup \{ e^{-\lambda k} / \lambda > 0 \} = \lim_{k \rightarrow +\infty} 1 = 1 \neq 0$$

luego la condición $[84]_2$ de convergencia uniforme no se cumple en $]0, +\infty[$.

[84]₄ Ejercicio

Considérese la integral paramétrica $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropia en b) para $\lambda \in \Lambda \subset \mathbb{R}^p$, y sea (k_n) una sucesión de puntos de $[a, b[$ tal que $\lim k_n = b$ y siendo $k_1 = a$. Pruébese que si la citada integral impropia es, respectivamente, convergente o es uniformemente convergente en Λ , entonces también es convergente o es uniformemente convergente en Λ la serie de funciones $\sum_{i=1}^{\infty} F_i(\lambda)$, donde $F_i(\lambda) = \int_{k_{i-1}}^{k_i} f(\lambda, x) dx$.

Comprobación

La suma n -ésima de la serie es $S_n(\lambda) = \int_a^{k_n} f(\lambda, x) dx$, es obvio que las condiciones de convergencia y de convergencia uniforme de la integral (esto es, las condiciones [1] y [2] de [84]) implican que, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), se verifica que:

- 1.º (Si la convergencia de la integral es simple, no uniforme) Para cada $\lambda \in \Lambda$ existe un $v_\lambda \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq v_\lambda \Rightarrow k_{v_\lambda} < k_n < b \Rightarrow |F(\lambda) - S_n(\lambda)| = \left| \int_{k_n}^b f(\lambda, x) dx \right| < \varepsilon$$

lo que prueba la convergencia en Λ de la serie de funciones.

- 2.º (Si la convergencia de la integral es uniforme) Existe un $v \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq v \Rightarrow k_v < k_n < b \Rightarrow |F(\lambda) - S_n(\lambda)| = \left| \int_{k_n}^b f(\lambda, x) dx \right| < \varepsilon, \forall \lambda \in \Lambda$$

lo que prueba la convergencia uniforme en Λ de la serie de funciones.



CRITERIOS DE CONVERGENCIA UNIFORME

[85]

Considérense un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un intervalo no compacto $I = [a, b[\subset \mathbb{R}$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, y una función $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$, tales que para cada $\lambda \in \Lambda$ y cada $k \in I$ existe la integral $\int_a^k f(\lambda, x) dx$. Se verifica que:

1. **CRITERIO GENERAL DE CAUCHY.** La integral paramétrica impropia (en b) $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ existe y es uniformemente convergente en Λ si, y sólo si, se cumple la siguiente condición (de Cauchy): para cada $\varepsilon > 0$ existe un $k_\varepsilon \in I$ tal que

$$(k_\varepsilon < k < k' < b) \Rightarrow \left| \int_k^{k'} f(\lambda, x) dx \right| < \varepsilon, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

2. **CRITERIO DE WEIERSTRASS.** Si $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función positiva tal que la integral $\int_a^b g(x) dx$ (impropia en b) es convergente y si es $|f(\lambda, x)| \leq g(x)$ para cualesquiera $\lambda \in \Lambda$ y $x \in I$, entonces la integral paramétrica impropia $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ existe y es uniformemente convergente en Λ .

Demostración

- 1.º Si $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ existe y es uniformemente convergente para $\lambda \in \Lambda$, sabemos que (véase [84], II), dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe $k_\varepsilon \in I$ tal que

$$(k_\varepsilon < k < b) \Rightarrow \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

De ello se desprende obviamente que:

$$\begin{aligned} (k_\varepsilon < k < k' < b) \Rightarrow \left| \int_k^{k'} f(\lambda, x) dx \right| &\leq \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| + \\ &+ \left| \int_{k'}^b f(\lambda, x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall \lambda \in \Lambda \end{aligned}$$

que es la condición de Cauchy. Recíprocamente, suponiendo ahora que se verifica esta condición, se tiene: según el criterio general de Cauchy de las integrales impropias (no paramétricas), conocido de cursos anteriores^(*), la integral impropia $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ existe y es convergente para todo $\lambda \in \Lambda$. De acuerdo con la condición

(*) Criterio de Cauchy para integrales impropias (no paramétricas). Una integral $\int_a^b \varphi(x) dx$ (impropia en b ; donde $-\infty < a < b \leq +\infty$) existe y es convergente si, y sólo si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un $k_\varepsilon \in [a, b[$ tal que:

$$(k_\varepsilon < k < k' < b) \Rightarrow \left| \int_k^{k'} \varphi(x) dx \right| < \varepsilon$$

de Cauchy, dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), existe $k_\varepsilon \in I$ tal que $|\int_k^{k'} f(\lambda, x) dx| < \varepsilon/2$ para todo $\lambda \in \Lambda$ y siempre que sea $k_\varepsilon < k < k' < b$; por tanto:

$$(k_\varepsilon < k < k' < b) \Rightarrow \left| \int_k^{k'} f(\lambda, x) dx \right| = \left| \lim_{k' \rightarrow b^-} \int_k^{k'} f(\lambda, x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

- lo que prueba la convergencia uniforme en Λ de la integral impropia $\int_a^b f(\lambda, x) dx$.
- 2.º De acuerdo con el criterio de Weierstrass de las integrales simples impropias, conocido ya de cursos anteriores^(*) (y generalizando anteriormente, en [75], II), se sabe que la integral impropia $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ existe y es convergente para todo $\lambda \in \Lambda$. Para cualesquiera que sean $k \in I$ y $\lambda \in \Lambda$, es:

$$\left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| \leq \int_k^b |f(\lambda, x)| dx \leq \int_k^b g(x) dx \quad [1]$$

Para la convergencia de $\int_a^b g(x) dx$, para cada $\varepsilon > 0$ existe $k_\varepsilon \in I$ tal que $\int_k^b g(x) dx < \varepsilon$ siempre que sea $k_\varepsilon < k < b$. Por ello y de [1] se desprende que

$$(k_\varepsilon < k < b) \Rightarrow \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| \leq \int_k^b g(x) dx < \varepsilon, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

lo que prueba la convergencia uniforme de $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ en Λ (véase [84], [2]).

[85], Ejemplo

La integral impropia, dependiente del parámetro $y \in \mathbb{R}$:

$$I(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xy - 3}{(2 + 3x^2 + 4y^2)\sqrt{x^2y^2 + 3}} dx$$

es uniformemente convergente en $\mathbb{R}$ (para $y \in \mathbb{R}$). En efecto: es fácil comprobar que, para cualesquiera $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$, es $-2 \leq (xy - 3)/\sqrt{x^2y^2 + 3} < 1$, luego

$$\left| \frac{xy - 3}{(2 + 3x^2 + 4y^2)\sqrt{x^2y^2 + 3}} \right| \leq \frac{2}{2 + 3x^2} < \frac{1}{1 + x^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ y } \forall y \in \mathbb{R}$$

Como, por otra parte, es

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1 + x^2} dx = [\operatorname{arctg} x]_{-\infty}^{+\infty} = \pi \quad (\text{esta integral es convergente})$$

del criterio de Weierstrass se infiere la convergencia uniforme en $\mathbb{R}$ de $I(y)$.

^(*) Criterio de Weierstrass o de comparación para integrales impropias (no paramétricas). Sean $\int_a^b \varphi(x) dx$ e $\int_a^b \psi(x) dx$ dos integrales (impropias en b ; donde $-\infty < a < b \leq +\infty$). Si $\psi(x) \geq 0$ y $|\varphi(x)| \leq \psi(x)$ para todo $x \in [a, b[$ y si $\int_a^b \psi(x) dx$ existe y es convergente, entonces $\int_a^b \varphi(x) dx$ existe y es absolutamente convergente (y, por tanto, convergente).

[85]₂ Un criterio consecuencia del de Weierstrass

Sean dados un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un intervalo no compacto $I = [a, b[\subset \mathbb{R}$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, una función acotada $\varphi: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto \varphi(\lambda, x)$, tal que existe la integral $\int_a^k \varphi(\lambda, x) dx$ para cualquiera $\lambda \in \Lambda$ y $k \in I$, y una función $\psi: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \psi(x)$, tal que la integral $\int_a^b |\psi(x)| dx$ (impropia en b) es convergente. Se verifica entonces que la integral $\int_a^b \varphi(\lambda, x) \psi(x) dx$ (impropia en b) existe y es uniformemente convergente en Λ (para $\lambda \in \Lambda$).

Comprobación

Si es K el supremo de $|\varphi(\lambda, x)|$ para $(\lambda, x) \in \Lambda \times I$, el anterior criterio se obtiene de aplicar el criterio de Weierstrass a las funciones (con la notación de [85], 2):

$$f(\lambda, x) = \varphi(\lambda, x)\psi(x) \quad \text{y} \quad g(x) = K|\psi(x)|$$

[85]₃ Observación (un criterio al estilo de los de Abel y Dirichlet)

Enunciamos, sin demostrar, un criterio para la convergencia de las integrales paramétricas impropias que es una adaptación, a estos casos, de los criterios de Abel y Dirichlet para series de funciones:

Sean dados un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un intervalo real no compacto $I = [a, b[$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, una función $\varphi: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto \varphi(\lambda, x)$, que es integrable en $[a, k]$ y existe una constante $H > 0$ tal que $|\int_a^k \varphi(\lambda, x) dx| < H$ para cualesquiera $k \in I$ y $\lambda \in \Lambda$, y una función $\psi: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \psi(x)$, que decrece monótonamente hacia 0 cuando $x \rightarrow b^-$. Se verifica entonces que la integral $\int_a^b \varphi(\lambda, x) \psi(x) dx$ es uniformemente convergente en Λ (para $\lambda \in \Lambda$).

Ejemplo

La siguiente integral $I(y)$ es uniformemente convergente para y variando en $[\alpha, +\infty[$, para cualquiera que sea $\alpha > 0$:

$$I(y) = \int_1^{+\infty} \frac{x \operatorname{sen}(xy)}{1+x^2} dx$$

Para comprobarlo, basta con acudir al criterio anterior, en el que se toma $\varphi(x, y) = \operatorname{sen}(xy)$ y $\psi(x) = x/(1+x^2)$, ya que, para $k \in [1, +\infty[$ y para $y \in [\alpha, +\infty[$, es:

$$\left| \int_1^k \operatorname{sen}(xy) dx \right| = \left| \left[-\frac{1}{y} \cos(xy) \right]_{x=1}^{x=k} \right| = \left| \frac{1 - \cos(ky)}{y} \right| < \frac{2}{\alpha} \quad (\text{es } H = 2/\alpha)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi(x) = \frac{x}{1+x^2} \end{array} \right. \quad \text{tiende monótonamente a 0 cuando } x \rightarrow +\infty$$



LÍMITES DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS IMPROPIAS

[86]

Considérense un conjunto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un punto $\lambda_0 \in \mathbb{R}^p$ de acumulación de Λ , un intervalo real no compacto $I = [a, b[$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, y una función $f: \Lambda \times I \rightarrow \mathbb{R}$, $(\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$. Si, cuando $\lambda \rightarrow \lambda_0$, la función $\lambda \mapsto f(\lambda, x)$ tiende uniformemente^(*) en I hacia una función $g: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto g(x)$, si existe y es convergente la integral $\int_a^b g(x) dx$ (impropia en b) y si la integral paramétrica $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropia en b) existe y es uniformemente convergente en Λ (para $\lambda \in \Lambda$), entonces $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ tiende a $\int_a^b g(x) dx$ cuando $\lambda \rightarrow \lambda_0$, esto es:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \left(\int_a^b f(\lambda, x) dx \right) = \int_a^b \left(\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} f(\lambda, x) \right) dx$$

(*) Este límite se dice «uniforme» en I (para $x \in I$) si, para cada $\varepsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ (que depende sólo de ε ; no depende de $x \in I$) tal que $|f(\lambda, x) - g(x)| < \varepsilon$ siempre que sea $\|\lambda - \lambda_0\| < \delta$ y para cualquiera que sea $x \in I$.

Demostración

Para cualesquiera que sean $k \in I$ y $\lambda \in \Lambda$, se puede poner:

$$\left| \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(\lambda, x) dx \right| \leq \left| \int_k^b g(x) dx \right| + \left| \int_a^k |g(x) - f(\lambda, x)| dx \right| + \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| \quad [1]$$

Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), como la integral $\int_a^b g(x) dx$ es convergente, existe $k'_\varepsilon \in I$ tal que

$$(k'_\varepsilon \leq k < b) \Rightarrow \left| \int_k^b g(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad [2]$$

Debido a la convergencia uniforme en Λ de la integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$, existe $k''_\varepsilon \in I$ tal que

$$(k''_\varepsilon \leq k < \varepsilon) \Rightarrow \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall \lambda \in \Lambda \quad [3]$$

Llamemos $k_\varepsilon = \max \{k'_\varepsilon, k''_\varepsilon\}$ y sea $d_\varepsilon = k_\varepsilon - a$. Por la convergencia uniforme en I de $f(\lambda, x)$ hacia $g(x)$ cuando $\lambda \rightarrow \lambda_0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\|\lambda - \lambda_0\| < \delta \Rightarrow |f(\lambda, x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{3d_\varepsilon}, \quad \forall x \in I \quad [4]$$

Resulta entonces que, por [1], [2], [3] y [4], se puede asegurar que:

$$\begin{aligned} \|\lambda - \lambda_0\| < \delta \Rightarrow \left| \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(\lambda, x) dx \right| &\leq \left| \int_{k_\varepsilon}^b g(x) dx \right| + \left| \int_a^{k_\varepsilon} |g(x) - f(\lambda, x)| dx \right| + \\ &+ \left| \int_{k_\varepsilon}^b f(\lambda, x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} + d_\varepsilon \frac{\varepsilon}{3d_\varepsilon} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

lo que prueba el teorema.

[86], Ejercicio

Hállese el siguiente límite:

$$I = \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \lambda \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \varphi(x) dx$$

sabiendo que $\varphi: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable en todo intervalo compacto de $[0, +\infty[$ y tal que $\varphi(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

Resolución

Comprobemos que es $I = 0$, para lo que acudimos al teorema anterior: con su notación, si es $f(\lambda, x) = \lambda e^{-\lambda x} \varphi(x)$, hemos de comprobar que: 1.º, la integral $\int_0^{+\infty} f(\lambda, x) dx$ es uniformemente convergente en un cierto intervalo $]0, a[$, con $a > 0$ (por ejemplo, para $0 < \lambda < 1$); 2.º, que el límite de $\lambda \mapsto f(\lambda, x)$ cuando $\lambda \rightarrow 0^+$, que evidentemente es $g(x) = 0$, es un límite uniforme para $x \in [0, +\infty[$, y 3.º, que $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ converge y vale 0, lo que es evidente, pues $g(x) = 0$. Veamos que así ocurre:

- 1.º Dado $\varepsilon > 0$, como $\varphi(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$, existe $k_\varepsilon \in [0, +\infty[$ tal que $|x| > k_\varepsilon \Rightarrow |\varphi(x)| < \varepsilon$. Por tanto,

$$\begin{aligned} (k_\varepsilon < k) \Rightarrow \left| \int_k^{+\infty} f(\lambda, x) dx \right| &= \left| \lambda \int_k^{+\infty} e^{-\lambda x} \varphi(x) dx \right| \leq \varepsilon \left| \lambda \int_k^{+\infty} e^{-\lambda x} dx \right| = \\ &= \varepsilon \left| \lambda \left[\frac{e^{-\lambda x}}{-\lambda} \right]_{x=k}^{x=+\infty} \right| = \varepsilon |e^{-\lambda k}| < \varepsilon, \quad \forall \lambda \in]0, 1[\end{aligned}$$

- 2.º La función $\varphi: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ está acotada; sea H una cota suya. Dado $\varepsilon > 0$, si es $0 < \lambda < \delta$ con $\delta = \varepsilon/H$, se tiene:

$$0 < \lambda < \delta \Rightarrow |f(\lambda, x) - g(x)| = |\lambda e^{-\lambda x} \varphi(x)| < \delta \frac{1}{e^{\lambda x}} H \leq \varepsilon, \quad \forall x \in [0, +\infty[$$



CONTINUIDAD DE LAS INTEGRALES PARAMÉTRICAS IMPROPIAS

[87]

Considérense un conjunto compacto $\Lambda \subset \mathbb{R}^p$, un intervalo real no compacto $I = [a, b[$, con $-\infty < a < b \leq +\infty$, y una función $f: \Lambda \times I, (\lambda, x) \mapsto f(\lambda, x)$. Si la integral paramétrica $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ (impropia en b) existe y es uniformemente convergente en Λ (para $\lambda \in \Lambda$) y si la función f es continua en $\Lambda \times I$, entonces la función

$$\Lambda \rightarrow \mathbb{R}, \quad \lambda \mapsto \int_a^b f(\lambda, x) dx, \quad \text{es continua en } \Lambda$$

(como Λ es compacto, la continuidad de esta función es continuidad uniforme en Λ).

Demostración

Para simplificar la notación, llamemos $\varphi(\lambda) = \int_a^b f(\lambda, x) dx$. Hemos de probar la continuidad de $\lambda \mapsto \varphi(\lambda)$ en cualquier punto $\lambda_0 \in \Lambda$. Para ello, tomando $k \in I$ y $\lambda \in \Lambda$ cualesquiera, pongamos:

$$|\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)| \leq \left| \int_a^k f(\lambda, x) dx - \int_a^k f(\lambda_0, x) dx \right| + \left| \int_k^b f(\lambda, x) dx \right| + \left| \int_k^b f(\lambda_0, x) dx \right| \quad [1]$$

Dado $\varepsilon > 0$ (cualquiera), como la integral $\int_a^b f(\lambda, x) dx$ es uniformemente convergente para $\lambda \in \Lambda$, existe un $k_\varepsilon \in I$ tal que, si en los dos últimos sumandos de la anterior desigualdad [1] se toma $k = k_\varepsilon$, cada uno de ellos es menor que $\varepsilon/3$, pues λ y λ_0 son de Λ . Tomando ahora $k = k_\varepsilon$ (fijo), sabemos (véase [80], I.a) que la función $\lambda \mapsto \int_a^{k_\varepsilon} f(\lambda, x) dx$ es continua en $\lambda_0 \in \Lambda$, por lo que existe $\delta > 0$ tal que

$$\|\lambda - \lambda_0\| < \delta \Rightarrow \left| \int_a^{k_\varepsilon} f(\lambda, x) dx - \int_a^{k_\varepsilon} f(\lambda_0, x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Llevando estos resultados a [1], en donde se toma $k = k_\varepsilon$, nos encontramos con que, si se toma $\lambda \in \Lambda$ tal que $\|\lambda - \lambda_0\| < \delta$, entonces es $|\varphi(\lambda) - \varphi(\lambda_0)| < \varepsilon$, lo que prueba la continuidad de φ en λ_0 .

[87], Continuidad de la función Γ de Euler

Considérese la integral paramétrica (impropia en $+\infty$; impropia en 0 si es $p < 1$):

$$\Gamma(p) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx$$

De este modo se define una función continua $]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $p \mapsto \Gamma(p)$, que se llama «función gamma de Euler», o función euleriana de segunda especie. Más exactamente, se verifica que:

- 1.º $\Gamma(p)$ converge en $]0, +\infty[$ (o sea, si es $p > 0$) y diverge si es $p \leq 0$.
- 2.º Si es $0 < h < k < +\infty$, entonces $\Gamma(p)$ es uniformemente convergente en $[h, k]$.
- 3.º $\Gamma :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $p \mapsto \Gamma(p)$ es una función continua en $]0, +\infty[$.

Comprobación

- 1.º Descompongamos $\Gamma(p)$ en suma de dos integrales impropias, cada una de ellas en un extremo, poniendo

$$\Gamma(p) = \int_{-\infty}^1 e^{-x} x^{p-1} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx = I_1(p) + I_2(p)$$

$I_2(p)$ converge para todo p , como se desprende al compararla con $\int_1^{+\infty} x^{-2} dx$ (que es convergente), ya que $e^{-x} x^{p-1}/x^2 \rightarrow 0$ para cualquiera que sea $p \in \mathbb{R}$. La integral $I_1(p)$ converge para $p > 0$ (nótese que esta integral es propia para $p \geq 1$) y diverge para $p \leq 0$, pues $I_1(p)$ tiene el mismo carácter que la integral $\int_0^1 x^{p-1} dx$, ya que $e^{-x} \rightarrow 1$ para $x \rightarrow 0^+$.

2. Para todo $p \in [h, k]$, y sin olvidar que es $x > 0$, se verifica que

$$e^x x^{p-1} \leq e^{-x} (x^{h-1} + x^{k-1}) \quad [1]$$

Como h y k pertenecen al campo de convergencia de Γ , se sabe que la integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} (x^{h-1} + x^{k-1}) dx$$

es convergente. Por ello y por [1], del criterio de Weierstrass (véase [85], 2) se desprende la convergencia uniforme de $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} x^{p-1} dx$ en $[h, k]$.

3. La función $p \mapsto \Gamma(p)$ es continua en su campo de definición $]0, +\infty[$. En efecto: para cualquiera que sea $p \in]0, +\infty[$, como la integral impropia $\Gamma(p)$ es uniformemente convergente en $[h, k]$, con $0 < h < p < k < +\infty$ (según se vio en el apartado anterior) y como su integrando $(p, x) \mapsto e^{-x} x^{p-1}$ es una función continua para $x \in]0, +\infty[$ y $p \in [h, k]$, del teorema [87] (de continuidad de las integrales paramétricas impropias) se desprende la continuidad de Γ en $[h, k]$ y, por tanto, en cualquier $p \in]0, +\infty[$.

[87]₂ Continuidad de la función B de Euler

Considérese la integral paramétrica (impropia en 0 si es $p < 1$ e impropia en 1 si es $q < 1$):

$$B(p, q) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

De este modo se define una función continua $]0, +\infty[\times]0, +\infty[, (p, q) \mapsto B(p, q)$, que se llama «función beta de Euler», o función euleriana de primera especie. Más exactamente, se verifica que:

- 1.º $B(p, q)$ converge en $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$ (o sea, cuando es $p > 0$ y $q > 0$) y diverge si es $p \leq 0$ o $q \leq 0$.
- 2.º Si es $0 < h$ y $0 < k$, entonces la integral $B(p, q)$ es uniformemente convergente en $[h, +\infty[\times [k, +\infty[$.
- 3.º $B:]0, +\infty[\times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, (p, q) \mapsto B(p, q)$, es una función continua en su campo de definición $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$.

Comprobación

- 1.º Si es $p \geq 1$ y $q \geq 1$, el integrando de $B(p, q)$ es continuo y, por ello, la integral es propia y, obviamente, convergente. Supondremos, pues, que es $0 < p < 1$ o $0 < q < 1$, en cuyo caso la integral es impropia en 0 o en 1, respectivamente; para estudiar entonces por separado lo que acontece en uno y otro extremo de integración, pondremos:

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^{1/2} x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx + \int_{1/2}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \\ &= I_1(p, q) + I_2(p, q) \end{aligned}$$

$I_1(p, q)$ tiene el mismo carácter que la $\int_0^{1/2} x^{p-1} dx$, como se deduce de que $(1-x)^{q-1} \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0^+$; como $\int_0^{1/2} x^{p-1} dx$ converge para $p > 0$ y diverge para $p \leq 0$, lo mismo le acontece a $I_1(p, q)$. Para $I_2(p, q)$, comparándola con $\int_{1/2}^1 (1-x)^{q-1} dx$, se concluye igualmente que converge para $q > 0$ y diverge para $q \leq 0$. De todo ello se infiere la convergencia de $B(p, q)$ siempre que sea $p > 0$ y $q > 0$.

- 2.º Para $p \geq h > 0$ y $q \geq k > 0$, como entonces es $h-1 \leq p-1$ y $k-1 \leq q-1$, se verifica que

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1} < x^{h-1}(1-x)^{k-1}, \quad \forall x \in]0, 1[$$

Por ello y por ser $B(h, k)$ convergente, del criterio de Weierstrass (véase [85], 2) se desprende la convergencia de $B(p, q)$ para $p \geq h$ y $q \geq k$.

- 3.º La función $(p, q) \mapsto B(p, q)$ es continua en su campo de definición. En efecto: para cualesquiera que sean $p > 0$ y $q > 0$, como la integral impropia $B(p, q)$ es uniformemente convergente en $[h, +\infty[\times [k, +\infty[$, con $0 < h < p$ y $0 < k < q$ (según se acaba de ver en el apartado anterior) y como su integrando $(p, q, x) \mapsto x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ es una función continua para $x \in]0, 1[$, $p \in [h, +\infty[$ y $q \in [k, +\infty[$, del teorema [87] (de continuidad de las integrales paramétricas impropias) se desprende la continuidad de B en $[h, +\infty[\times [k, +\infty[$ y, por tanto, en cualquier $(p, q) \in]0, +\infty[\times]0, +\infty[$.